
Errores en los precios:	10 000 dólares al año
Saldo promedio de las cuentas por cobrar:	1.1 millones de dólares
(cantidad sin pagar):	(250 000 dólares)

La frecuencia con la que se elaboran los informes resulta aceptable para todas las personas, aunque la necesidad del gerente de producción de detener los pedidos para verificarlos con el informe de pedidos abiertos del lunes no es bien vista por todos los empleados. Parece que los demás informes cumplen con su función.

Prestaciones para los empleados

Los empleados disfrutan de prestaciones que alcanzan el 30% de su salario. Los aumentos salariales se planifican de modo que representen, en promedio, un 10% anual.

Análisis de decisiones del procedimiento de recepción de pedidos de Industrias Sevco

Se desarrollaron herramientas de decisión para comprender con mayor profundidad los pasos seguidos en la recepción y procesamiento de pedidos, así como las decisiones tomadas en cada paso. Todos los detalles capturados durante las entrevistas junto con el examen de los registros, permitieron a los analistas comprender las actividades y decisiones que forman parte del proceso de recepción de pedidos.

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE PEDIDO

El procedimiento de entrada de pedido incluye todos los pasos que se presentan desde la recepción del pedido a un cliente, hasta que el pedido es aceptado por la empresa. Todos los detalles son capturados durante las varias entrevistas y el análisis de registros que permiten a los analistas entender los pasos y decisiones que abarca el procedimiento de entrada de pedido.

En la tabla de decisión que se muestra en la figura CE.11, aparecen cinco condiciones diferentes de decisión. Ellas incluyen la forma en que son recibidos los pedidos, su exactitud y tipo de cliente. Con base en la combinación de condiciones se envía el acuse de recibo, se da entrada a los pedidos o se rechazan.

Durante el proceso de desarrollo de esta tabla de decisión,

los analistas formularon preguntas relacionadas con información que no tenían como resultado de su investigación. Para darles respuesta era necesario consultar los registros, así como a los gerentes de Sevco. Entre las preguntas se incluyeron las siguientes:

El acuse de recibo de un pedido, ¿se envía cuando existe una solicitud de pedido o sólo después de autorizarlo?
¿Se asientan todos los pedidos en la bitácora, sin importar si están o no autorizados? Si es así, ¿existe un paso para descartar los pedidos no autorizados y señalar que fueron rechazados y regresados al solicitante?
¿Existen clientes que envían el pago junto con el pedido? Si es así, ¿cómo se procesan tanto el pedido como el pago?
La mayoría de los clientes, ¿emplea formatos numerados para realizar sus pedidos? Si no es así, ¿cómo distingue la compañía entre los varios pedidos hechos por sus clientes?

La tabla de decisión de la figura CE.11 hace referencia a otras tablas de decisión. Los detalles de algunos procedimientos son demasiado extensos para incluirlos en una sola tabla.

La secuencia de decisiones señala rápidamente qué condiciones tienen el control sobre el rechazo de pedidos. El árbol de decisión para la aceptación de los pedidos, mostrado en la figura CE.12, indica que sólo será aceptado para su procesamiento un pedido válido que tenga asentados los precios correctos y cuyo solicitante tenga suficiente crédito. Todos los demás son rechazados.

Procedimiento nuevo-cliente

Industrias Sevco, una compañía en crecimiento, está adquiriendo nuevos clientes como resultado de su expansión. Al mismo tiempo, la información demográfica relacionada con los clientes actuales (como nombre, dirección, teléfono, compañía o crédito) también cambia. Los dos casos deben incorporarse en el sistema de recepción de pedidos que es necesario en Sevco. En la figura CE.13 aparece una tabla que resume las decisiones tomadas en el procedimiento nuevo-cliente.

Al examinar el procedimiento para añadir o cambiar la información de un cliente, los analistas determinaron que necesitaban más detalles relacionados con la forma en que se autoriza un crédito (qué información es necesaria y qué reglas se siguen para tomar la decisión) y si todos los clientes emplean, razón por la que primero deben obtener la aprobación, el crédito. Estos detalles no se obtuvieron durante la investigación, aun a

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS									
CONDICIONES					REGLAS DE DECISIÓN				
Pedido recibido por tele	N	N	N	Y	Y	-	-	-	-
Precios convertidos asentados en el pedido	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Saldo vendido en la cuenta del cliente	N	N	Y	N	N	N	Y	-	-
Cliente de lento pago	N	N	-	N	N	-	N	-	-
Nuevo cliente	Y	N	N	N	X	N	N	-	-
Enviar al jefe de departamento	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Enviar copia de pedido por tele	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Pedido registrado en la máquina	X	X	-	-	X	X	-	-	-
Escritor se lleva a promesa el pedido	X	X	-	-	X	X	-	-	-
Requiere un número folio de trabajo	X	X	-	-	X	X	-	-	-
Escritor el procedimiento nuevo cliente	X	-	-	-	-	X	-	-	-
Enviar el procedimiento para aceptar el pedido	X	X	-	-	-	X	-	-	-
Rechazar el pedido	-	-	-	X	-	-	X	X	X

pesar de que era evidente que la aprobación del crédito es un paso necesario en el procesamiento de pedidos.

Procedimiento para aceptar pedidos

El procedimiento para aceptar pedidos está formado por tres condiciones distintas: el pedido es autorizado, la información contenida en él es correcta y existen un número suficiente de copias sobre la información. Tal como se indica en la figura CE.14, se pueden emprender ocho acciones diferentes de acuerdo con la decisión tomada con respecto a las condiciones del pedido.

Para desarrollar la tabla de decisión se formularon las siguientes preguntas adicionales:

- ¿Cuántas copias son necesarias del formulario de pedido y quiénes las utilizan?
- La copia del gerente de producción, ¿es una fotocopia o se toma del juego correspondiente al formulario de pedido?
- ¿Cuál es la secuencia que el personal lleva a cabo para realizar las tareas de procesamiento en forma correcta?
- ¿Dónde se llena la copia del pedido?

La utilidad del proceso de desarrollo de la tabla de decisión para las preguntas anteriores será de gran importancia, ya que permitirá completar el diseño eventual del sistema.

FIGURA CE.11

Tabla de decisión para el procedimiento de recepción de pedidos.

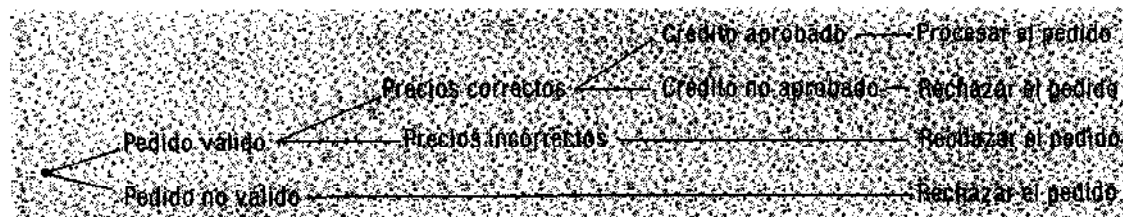


FIGURA CE.12
Árbol de decisión para decidir si aceptar o rechazar un pedido.

Procedimiento nuevo cliente					
Condiciones	Reglas de decisión				
Nuevo cliente	N	N	Y	Y	Y
Formulario de información sobre el cliente	N	Y	Y	Y	N
El cliente desea crédito			Y	N	
Solicitud de cambio por parte del cliente		Y	N	N	
Adquirir información respecto al cliente			X		X
Cambiar el registro del cliente				X	X
Preparar tarjeta Rolodex		X	X		
Recibir autorización de crédito			X		
Terminar procedimiento	X				X

FIGURA CE.13
Tabla de decisión para el procedimiento nuevo cliente.

Ciclo de pagos y crédito

En la figura CE.15 se presenta un resumen del ciclo de pagos y crédito de Industrias Sevco. Este procedimiento se basa en la existencia de tres condiciones, cada una de las cuales da inicio a su vez a una o dos de cinco posibles acciones.

Un procedimiento que guarda relación con el ciclo de pagos y crédito es el que contiene los detalles necesarios para calcular los descuentos. La figura CE.16 presenta este procedimiento en una forma concisa, utilizando para ello el lenguaje estructurado. No se indica el momento en que se toma la decisión ni tampoco si los registros del pedido en dicho instante muestran el valor bruto o neto del pedido. Los analistas no consideran estos aspectos sino hasta que desarrollan el procedimiento. Sólo entonces buscarán las respuestas a estas preguntas.

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS					
CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN				
Pedido autorizado	N	Y	Y	Y	Y
Datos completos sobre el pedido	-	Y	Y	N	N
Recepción de un número suficiente de copias	-	N	Y	Y	N
Asignar número interno de trabajo		X	X	X	X
Preparar la tarjeta de pedido		X	X	X	X
Actualizar la información del cliente		X	X	X	X
Actualizar la información que aparece en el pedido		X	X	X	X
Enviar copia del pedido a producción		X	X	X	X
Elaborar copias adicionales del pedido		X			X
Obtener la información faltante				X	X
Regresar el pedido a la mesa de control		X			

FIGURA CE.14

Tabla de decisión para el procedimiento de aceptación de pedidos.

ANÁLISIS DE FLUJO DE DATOS EN INDUSTRIAS SEVCO

El análisis de flujo de datos para Industrias Sevco está formado por diagramas de flujo de datos, que describen los procesos y el movimiento de datos en el sistema, y de los componentes del diccionario de datos, que definen los elementos de los sistemas. Tanto los diagramas como el diccionario proporcionan información útil para determinar los requerimientos de los sistemas de información.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

El análisis de flujo de datos en Industrias Sevco reveló cinco grandes procesos: recepción de pedidos, procesamiento de pedidos, generación de facturas, asentar los pagos y ajustar la contabilidad de los clientes y mantener los registros de cuentas por cobrar. El sistema completo, formado por estos cinco procesos, se muestra en la figura CE.17. El análisis de flujo de datos también señala que el sistema actualmente en uso emplea tres almacenes de datos primarios: cuentas por cobrar, que son los registros de estado de cuenta de los clientes; la bitácora de pedidos, que es un registro de todos los pedidos que se están

FIGURA CE.15
Tabla de decisión
para el ciclo de pago y
crédito.

Ciclo de pago y crédito				
CONDICIONES	REGLAS DE DECISIÓN			
Notificación de pago recibida	Y	N	N	N
Notificación de crédito recibida	N	N	Y	N
Copia disponible de la factura original	N	Y	N	
Buscar la factura	X		X	
Ajustar el saldo de la cuenta del cliente	X	X	X	
Asegurar que la factura está pagada		X		
Registrar la transacción en el archivo	X		X	
Regresar copias a la mesa de control				X

EJECUTA PARA CADA PEDIDO

SI EL CLIENTE Y LA MERCANCÍA REÚNEN LAS CONDICIONES
PARA OBTENER UN DESCUENTO

SI LA CANTIDAD ES DESDE 250 HASTA 499 UNIDADES
ENTONCES

APLÍQUESE LA TASA DE DESCUENTO 1

OTRO

SI LA CANTIDADES ES DESDE 500 HASTA 999 UNIDADES
ENTONCES

APLÍQUESE LA TASA DE DESCUENTO 2

OTRO

SI LA CANTIDAD ES DESDE 1000 HASTA 2499 UNIDADES
ENTONCES

APLÍQUESE LA TASA DE DESCUENTO 3

SI LA CANTIDAD ES DESDE 2500 HASTA 4999 UNIDADES
ENTONCES

APLÍQUESE LA TASA DE DESCUENTO 4

OTRO

SI LA CANTIDAD ES MAYOR QUE 4999 UNIDADES
ENTONCES

APLÍQUESE LA TASA DE DESCUENTO 5

OTRO

NO EFECTUAR NINGÚN DESCUENTO

FIN DE EJECUTA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE
DESCUENTO

FIGURA CE.16
Procedimiento para
calcular el porcentaje
de descuento.

procesando; y el inventario de artículos, que es la fuente que contiene los precios de los productos. Este último almacén de datos es el más controvertido, ya que combina diferentes tipos de datos. En un nuevo diseño, el conjunto de datos contenidos en este almacén merece una mejor organización.

El sistema interactúa con tres entidades externas a él que son el cliente, la gerencia de Sevco y el departamento de producción de la compañía. En definitiva, este último se encuentra fuera del

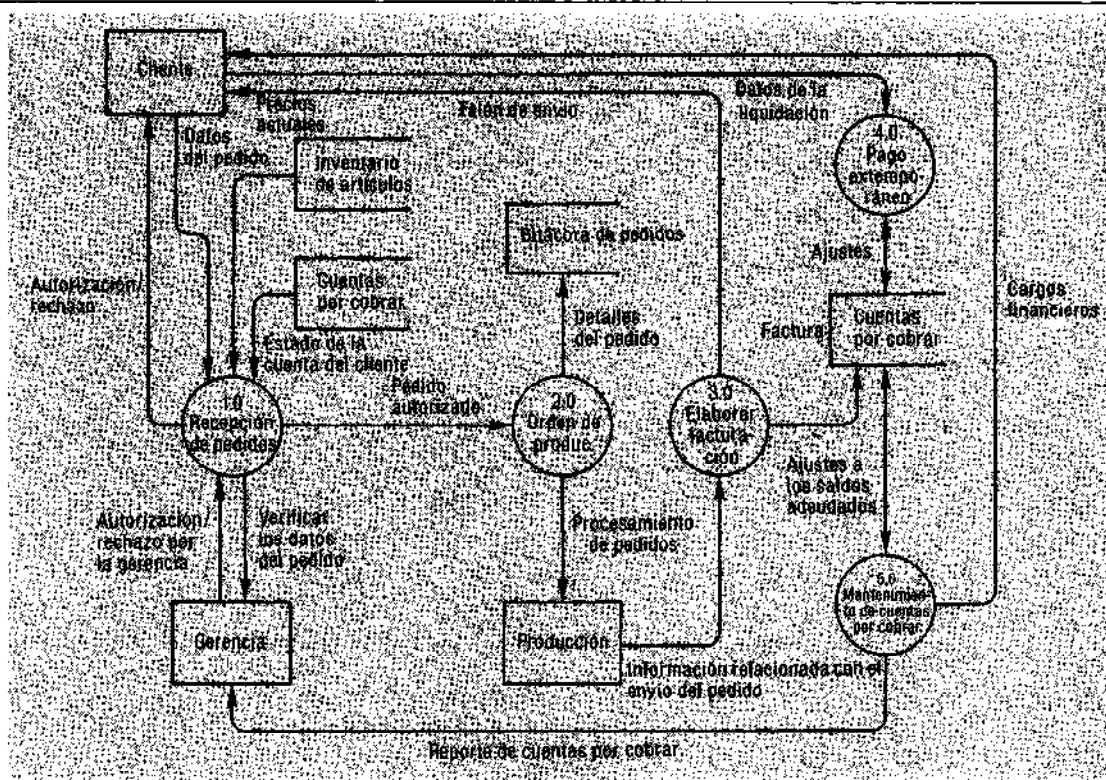


FIGURA CE.17

Sistema de recepción de pedidos y cuentas por cobrar.

sistema de procesamiento de pedidos, a pesar de que depende de la interacción que mantiene con el sistema por medio del proceso de recepción de pedidos. Los pedidos inician la producción pero no forman parte del proceso de fabricación.

El sistema se explica con detalle por medio de cuatro diagramas de bajo nivel para los subsistemas, desarrollados con la finalidad de comprender las actividades asociadas con el sistema en uso actualmente.

Cuatro de los cinco procesos son desarrollados con mayor detalle, como lo ilustran las figuras CE.18 a CE.21. El proceso de recepción de pedidos está formado por las actividades de verificación de precios de los artículos y del estado que guarda la cuenta del cliente, autorización del pedido para su procesamiento y, eventualmente, el suministro por parte del departamento de producción de los artículos solicitados. En el sistema que se está usando, los datos relacionados con los pedidos se envían fuera del sistema para su autorización por parte de la gerencia; después de esto se informa al cliente de la decisión y más tarde, los pedidos autorizados se mandan de

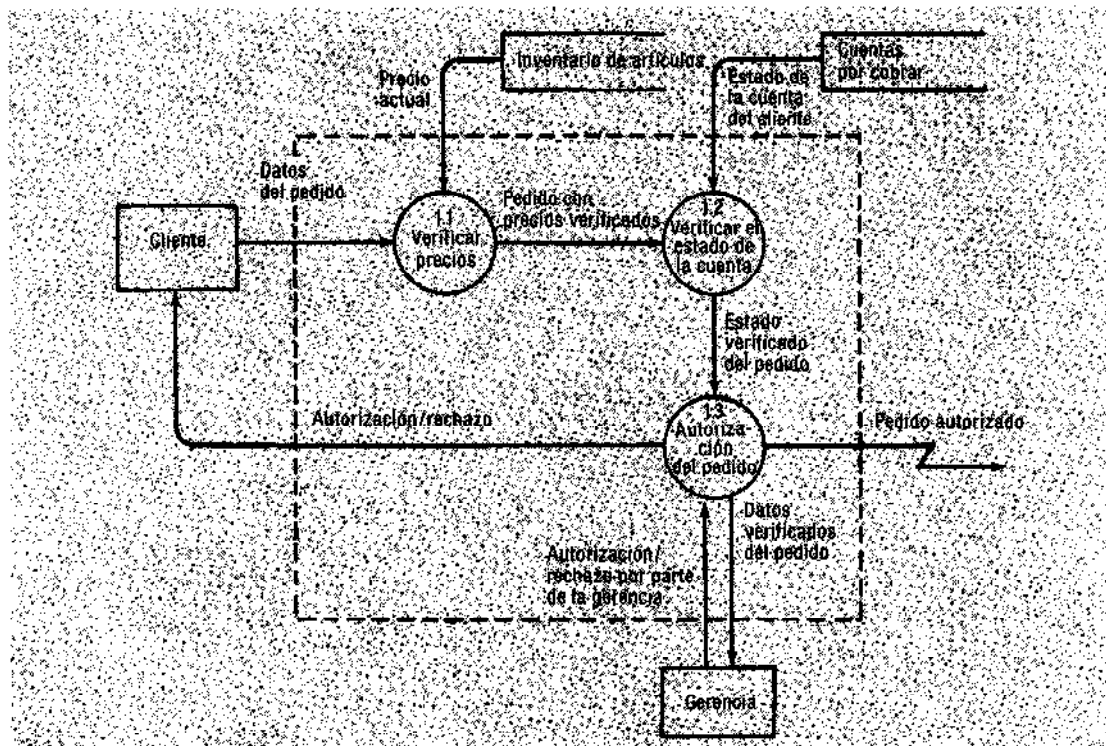


FIGURA CE.18

Recepción de pedidos.

nuevo para un procesamiento posterior. La figura CE.18 es consistente con el diagrama de flujo de datos a nivel de todo el sistema de la figura CE.17, ya que muestra las mismas entradas y salidas y no incluye actividades que contradigan la definición global del sistema.

El refinamiento del procesamiento de pedidos mantiene el mismo esquema de numeración introducido en el nivel general del sistema (esto es, en la figura CE.19 los detalles del primer nivel del proceso 2 se indican como 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4). En este diagrama también aparece un nuevo almacén de datos, la lista abierta de pedidos; la cual es el resultado de la preparación de la tarjeta de pedido y se utiliza para proporcionar información sobre los pedidos a las personas responsables de llevar el control de los estados de cuenta y del total de las cuentas por cobrar.

La figura CE.20 es un refinamiento del proceso de facturación e indica un almacén de datos relacionado con dicho proceso. Como beneficio adicional del sistema, se mantiene una lista maestra de facturas abiertas que aún no han sido liquidadas. Sin embargo, el análisis de flujo de datos da origen a preguntas

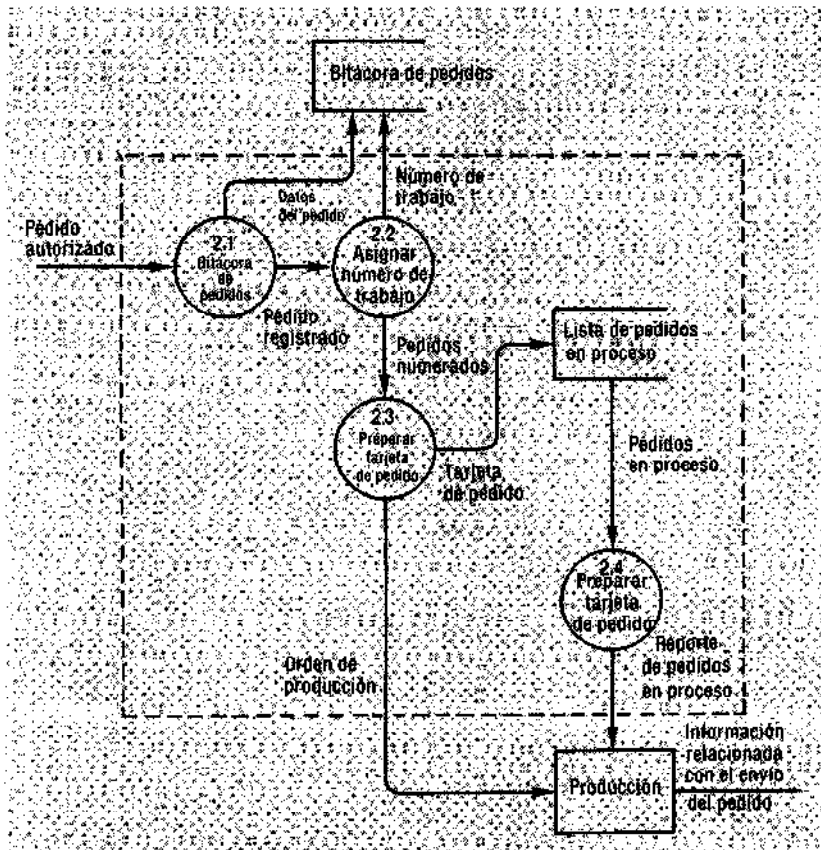


FIGURA CE.19
Procesamiento de pedidos.

relacionados con la forma en que se numeran las facturas. En el presente, primero se elabora la factura y después se le asigna un número. Por otra parte, como lo indica el diagrama de flujo de datos, la lista maestra de facturas se prepara antes de asignar los números de factura.

La figura CE.21 contiene los detalles de procesamiento para mantener las cuentas por cobrar. La base de todos los pagos y ajustes es la documentación presentada por los clientes. Por tanto, parece ser que se necesita establecer un procedimiento con mejores controles para efectuar los ajustes de crédito y débito, incluyendo todos aquellos que el personal de Industrias Sevco desee realizar.

DICCIONARIO DE DATOS

Los elementos del diccionario de datos desarrollado para el sistema que en el presente emplea Industrias Sevco está formado

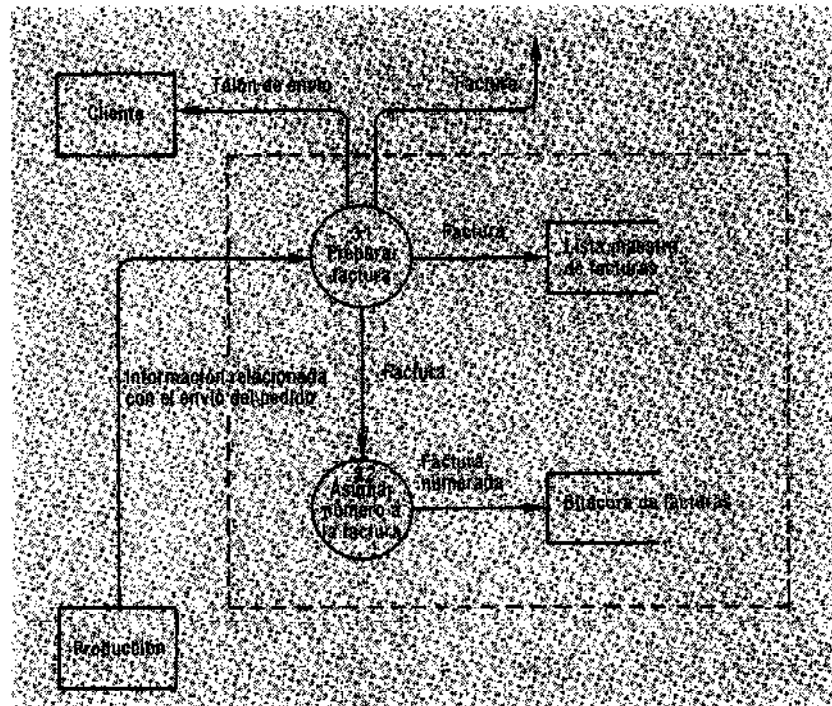


FIGURA CE.20
Elaboración de la factura.

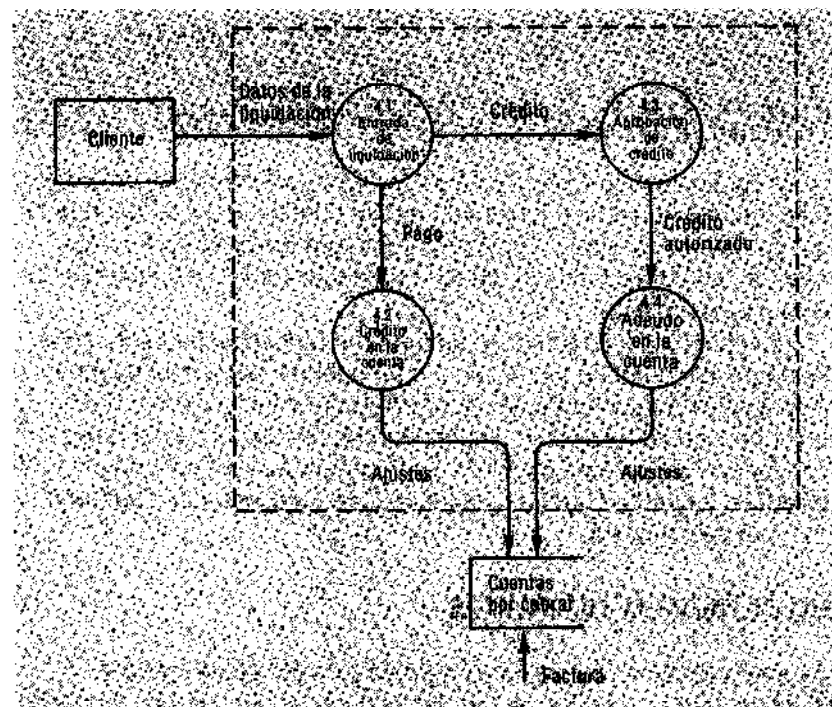


FIGURA CE.21
Pago extemporáneo.

por detalles de los procesos, flujos de datos y estructuras de datos. Cada proceso está descrito en forma breve para indicar su finalidad. Asimismo, también aparecen los flujos de datos internos y externos de cada uno de los cinco procesos.

La figura CE.23 define 29 flujos de datos que se encuentran incluidos en el sistema. Cada flujo de datos está descrito con brevedad de forma tal que cualquiera que examine los datos recopilados durante el análisis pueda observar con rapidez lo que cada flujo de datos hace. Asimismo, los procesos que originan y reciben flujos de datos son identificados con un número y nombre. Algunos flujos van hacia fuera del sistema más que hacia otros procesos. Otros no son originados por ningún proceso. Todas estas consideraciones aparecen en las entradas del diccionario correspondientes al flujo de datos.

También, cada flujo de datos está descrito por las estructuras de datos que contiene. En la figura CE.24 están descritas, en forma de lista, las estructuras de datos que forman parte de este sistema. Existen 14 estructuras de datos en el sistema. En algunos casos las definiciones indican iteraciones o alternativas, utilizando para ello la notación descrita en el capítulo. También se marcan los alias para indicar en qué partes de los diferentes procesos del sistema las estructuras de datos reciben nombres diferentes. Marcar los alias ayuda a los analistas de sistemas a identificar cuándo se emplean una y otra vez los mismos datos en el sistema, aunque los usuarios les den diferentes nombres.

Algunas estructuras de datos se emplean mucho más que otras. Por ejemplo, los detalles de pedidos, clientes y cuentas por cobrar forman parte de muchos flujos de datos. Esta información recalca a los analistas el hecho de que deben organizar el almacenamiento de datos y la recuperación de estructuras de tal manera que apoyen en forma eficiente todos los usos de los datos a través de cada proceso.

Posteriormente, en un análisis más profundo de los diagramas de flujo de datos se revelarán aspectos adicionales.

NOMBRE DEL PROCESO:	1.0 Recepción de pedidos
DESCRIPCIÓN:	Recibir el pedido del cliente y autorizarlo o rechazarlo para su procesamiento ulterior.
FLUJOS DE DATOS INTERNOS:	Datos del pedido Estado de la cuenta del cliente Precio actual Autorización/rechazo por la gerencia.
FLUJOS DE DATOS EXTERNOS:	Autorización/rechazo Lista verificada de pedidos Pedido autorizado
NOMBRE DEL PROCESO:	2.0 Procesamiento de pedidos
DESCRIPCIÓN:	El pedido aceptado es asentado en la bitácora con la finalidad de llevar un registro de todos los pedidos recibidos.
FLUJOS DE DATOS INTERNOS:	Pedido autorizado
FLUJOS DE DATOS EXTERNOS:	Información sobre el pedido Orden de producción
NOMBRE DEL PROCESO:	3.0 Elaboración de la factura
DESCRIPCIÓN:	Cuando el departamento de producción notifica a los encargados de elaborar las facturas que el pedido está listo para su envío éstos preparan la factura y mandan copias de la misma tanto al cliente como al departamento de contabilidad.
FLUJOS DE DATOS INTERNOS:	Información relacionada con el envío del pedido
FLUJOS DE DATOS EXTERNOS:	Talón de envío Factura
NOMBRE DEL PROCESO:	4.0 Pago extemporáneo
DESCRIPCIÓN:	Para cambiar el contenido de los registros de cuentas a cobrar se emplean los pagos recibidos por parte de los clientes así como los ajustes realizados en la contabilidad.
FLUJOS DE DATOS INTERNOS:	Datos de la liquidación Ajustes
FLUJOS DE DATOS EXTERNOS:	Ajustes

FIGURA CE.22
Descripciones de los
procesos del primer
nivel.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Datos del pedido	NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Autoriz./rechazo por la gerencia
DESCRIPCIÓN:	Información relacionada con el pedido hecho por el cliente	DESCRIPCIÓN:	Autorización o rechazo por parte de la gerencia de los datos ya verificados del pedido
DESDE LOS PROCESOS:		DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos	HACIA LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el pedido	ESTRUCTURAS DE DATOS:	
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Autorización/rechazo	NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Datos verificados del pedido
DESCRIPCIÓN:	Remite de recibido del pedido del cliente que contiene ya sea la autorización o el rechazo del pedido	DESCRIPCIÓN:	El pedido del cliente, después de haber sido verificado en cuanto a precios y estado de cuenta, se compara contra la información asentada en el archivo de datos
DESDE LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos	DESDE LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos
HACIA LOS PROCESOS:		HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el pedido Autorización/rechazo por parte de la gerencia	ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el pedido Información sobre la autorización Verificación de precios/ Verificación del estado de cuenta
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Precios vigentes	NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Pedido autorizado
DESCRIPCIÓN:	Los precios vigentes de la compañía para los artículos solicitados por el cliente	DESCRIPCIÓN:	Pedidos del cliente una vez verificados los precios y autorizado por la gerencia
DESDE LOS PROCESOS:		DESDE LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos
HACIA LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos	HACIA LOS PROCESOS:	2.0 Procesamiento de pedidos
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Detalle de los artículos Precios de los artículos	ESTRUCTURAS DE DATOS:	Pedido Información sobre el pedido Información sobre la autorización
NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Estado de la cuenta del cliente	NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Información sobre el pedido
DESCRIPCIÓN:	Indica si el cliente tiene ya sea un adeudo o los antecedentes en relación con el pago	DESCRIPCIÓN:	Detalles del pedido ya autorizado del cliente que son asentados en la bitácora por la compañía
DESDE LOS PROCESOS:		DESDE LOS PROCESOS:	2.0 Procesamiento de pedidos
HACIA LOS PROCESOS:	1.0 Recepción de pedidos	HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Inf. sobre la cuenta del cliente Estado de la cuenta del cliente	ESTRUCTURAS DE DATOS:	

FIGURA CE.23

Entradas del diccionario de datos para los flujos de datos.

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Orden de producción
DESCRIPCIÓN:	Cada vez que el gerente de compras se hace llegar el gerente de producción
DESDE LOS PROCESOS:	2.5 Procesamiento de pedidos
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Número de trabajo Información sobre el pedido Número de pedido

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Inf. rel. con el envío del pedido
DESCRIPCIÓN:	Información proporcionada por producción en relación con un artículo o grupo de artículos que están listos para ser enviados al cliente
DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	3.0 Elaboración de factura
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Orden de producción Estado de terminación

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Factura
DESCRIPCIÓN:	Información contenida en el formulario de pedido especificamente el monto total acordado
DESDE LOS PROCESOS:	3.0 Procesamiento de facturas
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre la factura Información sobre el cliente

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Ajustes
DESCRIPCIÓN:	Ajustes realizados al estado de cuenta de un cliente que sirven para reflejar pagos, créditos, intereses, honorarios, etc.
DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	4.0 Pago a proveedores
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Pagos Créditos

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Ajustes a los saldos adeudados
DESCRIPCIÓN:	Balance en la cuenta del cliente que refleja la suma de cargos por intereses
DESDE LOS PROCESOS:	5.0 Mantenimiento de cuentas por cobrar
HACIA LOS PROCESOS:	5.0 Mantenimiento de cuentas por cobrar
ESTRUCTURAS DE DATOS:	

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Estado de cuenta
DESCRIPCIÓN:	Notificación al cliente que refleja la suma de cargos por intereses
DESDE LOS PROCESOS:	5.0 Manten. de cuentas por cobrar
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el cliente Inf. sobre la cuenta del cliente Información sobre la factura

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Datos de la liquidación
DESCRIPCIÓN:	Pago o crédito de un cliente para liquidar una cuenta o ajustes al saldo
DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	4.0 Pago a proveedores
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Pagos Créditos

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Talon de envío
DESCRIPCIÓN:	Última copia de la factura que se envía al extranjero
DESDE LOS PROCESOS:	3.0 Elaboración de la factura
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Factura Información sobre la factura Información sobre el cliente

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Cuentas por cobrar
DESCRIPCIÓN:	Saldo de notas de las facturas aún no liquidadas por los clientes
DESDE LOS PROCESOS:	5.1 Mantener saldo de cuentas por cobrar
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el cliente Info. sobre la empresa del cliente

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Estado de la cuenta del cliente
DESCRIPCIÓN:	Estado de la cuenta del cliente en términos de su salda clasificación de pagos más transacciones de crédito
DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	1.3 Variar el estado de la cuenta
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el cliente Información sobre la cuenta Estado de la cuenta

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Pedido enviado al Tabal Aorta
DESCRIPCIÓN:	Estado que ha sido aceptado o rechazado el que se ha enviado al equipo de trabajo sobre pedidos y el que se ha asignado un número de trabajo
DESDE LOS PROCESOS:	2.1 Rec. pedido en la lavadora
HACIA LOS PROCESOS:	2.2 Asignar número de trabajo
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Pedido Información sobre el pedido

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Pedido numerado
DESCRIPCIÓN:	Solicitud interna a la que se le da un número oficial de trabajo
DESDE LOS PROCESOS:	2.2 Asignar al número de trabajo
HACIA LOS PROCESOS:	2.3 Preparar la tarjeta de pedido
ESTRUCTURAS DE DATOS:	

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Tarjeta de pedido
DESCRIPCIÓN:	Orden de producción que se sigue para cada pedido en proceso
DESDE LOS PROCESOS:	2.3 Preparación de card. de pedido
HACIA LOS PROCESOS:	
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Orden de producción Número de trabajo/información Nombre del pedido/Número de pedido

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Pedido en proceso
DESCRIPCIÓN:	Orden interna a la que se le ha asignado un número y se encuentra ya en producción
DESDE LOS PROCESOS:	
HACIA LOS PROCESOS:	2.4 Preparación del reporte sobre pedidos en proceso
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Número de trabajo Información sobre el pedido Estado del trabajo

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Pedido con pedidos verificados
DESCRIPCIÓN:	Orden interna que ha sido verificada en relación con los pedidos de los artículos producidos
DESDE LOS PROCESOS:	1.1 Verificar pedidos de los artículos
HACIA LOS PROCESOS:	1.2 Verificar el estado de la cuenta
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el pedido Información sobre la aceptación Verificación de pedidos

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Pedido de la orden verificada
DESCRIPCIÓN:	Orden interna que ya ha sido verificada en relación con el estado de cuenta aceptable
DESDE LOS PROCESOS:	1.2 Verificar el estado de la cuenta
HACIA LOS PROCESOS:	1.3 Verificar pedido
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Información sobre el pedido Información sobre la aceptación Edición de verificación

FIGURA CE.23
Continuación.

FIGURA CE.24

Diccionario de datos
para el procesamiento
de pedidos y cuentas
por cobrar

CUENTAS A COBRAR	
INFORMACION CUENTES	
INFORMACION CUENTA-CUENTE	para pedidos de cuentas diferentes de cero
AUTORIZACION/RECHAZO	alias ACUSE RECIBO
INFORMACION PEDIDO	
AUTORIZACION/RECHAZO GERENCIA	
INFORMACION SOBRE LA CUENTA	
DEL CUENTE	
NUMERO CUENTE	
SALDO CUENTA	
LIMITE CREDITO	
CONDICION CUENTA	
INFORMACION CUENTE	
NOMBRE CUENTE	
DIRECCION FACTURA	
DIRECCION ENVIO	
COBIGO IMPUESTOS	
FACTURA	se envia una copia al cliente como parte de la lista de articulos enviados
INFORMACION FACTURA	
NUMERO PEDIDO	
NUMERO TRABAJO PEDIDO	
NUMERO FACTURA	
FECHA FACTURA	
CARGOS ESPECIALES	
DETALLES ARTICULO	
CARGOS ENVIO	
MONTO	
IMPUESTOS	
TASA DESCUENTO EFECTIVO	
MONTO TOTAL FACTURA	
INFORMACION CUENTE	
DETALLES SOBRE EL ARTICULO	
NUMERO ARTICULO	
DESCRIPCION	
CANTIDAD SOLICITADA	
PRECIO ARTICULO	alias PRECIO VIGENTE
EXTENSION COSTO ARTICULO	
CANTIDAD ARTICULO ENVIADA	
FACTURA NUMERADA	
NUMERO FACTURA	
INFORMACION FACTURA	
PEDIDO EN PROCESO	
NUMERO TRABAJO	
INFORMACION PEDIDO	
CONDICION TRABAJO	
PEDIDO	
INFORMACION PEDIDO	
NUMERO PEDIDO	cuando esta presente recibe el nombre de PEDIDO ASENTADO BITACORA
FECHA PEDIDO	
INFORMACION CUENTE	
INFORMACION ARTICULO	
FECHA REQUERIDA	
CONDICIONES	
PREPARACION ORDEN	
CARGOS E.C.	
CARGOS INGENIERIA	

MAQUINARIA UTILIZADA		
NOTAS ADICIONALES		
INFORMACION AUTORIZACION	alias PEDIDO VERIFICADO	cuando sea
VERIFICACION PRECIO	alias VERIFICACION CONDICION	presencia se
VERIFICACION CONDICION		asignatura
AUTORIZACION SERENCIA		PEDIDO AUTORIZADO
NUMERO PEDIDO		
TARJETA PEDIDO		
ORDEN PRODUCCION		
ORDEN PRODUCCION	cuando sea presencia se llama	PEDIDO NUMERADO
NUMERO TRABAJO SEVCO		
INFORMACION PEDIDO		
NUMERO PEDIDO		
INFORMACION ENVIO PEDIDO		
ORDEN PRODUCCION		
CONDICION TERMINACION	alias TRABAJO CONDICION	
DATOS DE LIQUIDACION		
PAGO		
NUMERO CUENTA		
MONTO PAGO	alias AJUSTES	
CREDITO	list de autorizas uno mas uno	AUTORIZACION CREDITO
NUMERO CUENTA		
MONTO CREDITO	alias AJUSTE	
AUTORIZACION		
ESTADO DE CUENTA		
INFORMACION CLIENTE		
INFORMACION CUENTA CLIENTE		
INFORMACION FACTURA		

FIGURA CE.24

Continuación.

Diccionario de datos

ALMACENES DE DATOS:

PEDIDOS-ACUMULADOS-PRODUCCION
TARJETA-PEDIDO *(1-)
BITÁCORA
PEDIDO-AUTORIZADO *(1-)
FOLDER-PEDIDO-CLIENTE
INFORMACION-CLIENTE
NÚMERO-ARTÍCULOS-PEDIDO
SALDO-ACTUAL-CUENTA
CUENTAS-POR-COBRAR-CLIENTE
NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-CLIENTE
FECHA-PAGO
MONTO-PAGO
CARGO-INTERESES
SALDO-CUENTA
NÚMERO-FACTURA

NOMBRE-CLIENTE
NÚMERO-ARTÍCULO-SEVCO
CANTIDAD
CARGO-TOTAL
HOJA-BITÁCORA-FACTURAS
FECHA-TERMINACIÓN-SEMANA
FECHA
ARCHIVO-MAESTRO-FACTURAS
FACTURA *(1-)
LISTA-PEDIDOS-EN-PROCESO
TARJETA-PEDIDO *(1-)
ARCHIVO-FACTURA-ORIGINAL
FACTURA *(1-)
LISTA-PRECIOS
NÚMERO-ARTÍCULO-SEVCO
COSTO-UNITARIO

FLUJOS DE DATOS:
ACUSE-RECIBO-PEDIDO
FECHA-RECEPCIÓN
RECIBIDO-POR
NÚMERO-ORDEN-PRODUCCIÓN
CANTIDAD
CARGOS-ENVÍO
MONTO-TOTAL-FACTURA
NÚMERO-TRABAJO-SEVCO
FACTURA

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-ENVÍO-CLIENTE
FECHA-REGISTRO
FORMA-ENVÍO
NÚMERO-TRABAJO-SEVCO
NÚMERO-ENSAMBLE
SOLICITANTE
FECHA-PROMETIDA
ARTÍCULO
CANTIDAD
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
COSTO-UNITARIO
MONTO-TOTAL

INFORMACIÓN-FACTURA
FACTURA

REPORTE-SUMARIO-FACTURA
NÚMERO-ARTÍCULO-SEVCO

ACUSE-RECIBO

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
ACUSE-RECIBO-PEDIDO
REPORTE-CUENTAS-POR-COBRAR
CUENTAS-POR-COBRAR-CLIENTES *(1-)

CRÉDITO-AUTORIZADO

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
MONTO-CRÉDITO
AUTORIZACIÓN-GERENCIA

PEDIDO-AUTORIZADO

PEDIDO-Y-PRECIO
AUTORIZACIÓN-GERENCIA

PEDIDO-AUTORIZADO-Y-NÚMERO-DE-TRABAJO

PEDIDO-AUTORIZADO
NÚMERO-TRABAJO-SEVCO
INFORMACIÓN-FACTURA *(1-)

REPORTE-PEDIDOS-EN-PRODUCCIÓN

FECHA-INFORME
NOMBRE-CLIENTE
NÚMERO-ARTÍCULO-SEVCO
CANTIDAD

NÚMERO-TRABAJO-SEVCO
FECHA-ENTREGA
FECHA-PROMETIDA
FECHA-REGISTRO

PEDIDO

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
DIRECCIÓN-ENVÍO-CLIENTE
NÚMERO-ARTÍCULO-CLIENTE
CANTIDAD
CANTIDAD-ENVIADA

PEDIDO-Y-PRECIO

ACUSE-RECIBO-PEDIDO
PRECIO

CRÉDITO

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
MONTO-CRÉDITO
NOMBRE-COMPRADOR
NÚMERO-TELEFÓNICO-COMPRADOR

ACEPTADO-POR
FECHA-ACEPTACIÓN
REPRESENTANTE
NÚMERO-REPRESENTANTE
NÚMERO-ARTÍCULO-CLIENTE
NÚMERO-ARTÍCULO-SEVCO
NIVEL-EXISTENCIA
NÚMERO-ORDEN-PRODUCCIÓN
CANTIDAD

COSTO-UNITARIO
CARGOS-INGENIERIA
HERRAMIENTA-UTILIZADA
CANTIDAD-SOLICITADA
CANTIDAD-ENVIADA
NÚMERO-TRABAJO-SEVCO

INFORMACIÓN-PEDIDO

TARJETA-PEDIDO

NOMBRE-CLIENTE
NÚMERO-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
DIRECCIÓN-ENVÍO-CLIENTE

ESTADO-DE-CUENTA

NOMBRE-CLIENTE
DIRECCIÓN-COBRO-CLIENTE
CARGOS-POR-INTERESES
MONTO-TOTAL

LISTA DE PROCESOS:**RECEPCIÓN DE PEDIDOS**

ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO

VERIFICACIÓN DE PRECIOS

AUTORIZACIÓN DEL PEDIDO

ASENTAR EN LA BITÁCORA EL PEDIDO

TARJETA DE PEDIDO PARA PRODUCCIÓN

PREPARAR TARJETA DE PEDIDO

PREPARAR INFORMACIÓN DE TRABAJO

CREAR LISTA DE PEDIDOS EN PROCESO

TARJETA-PEDIDO *(1-)

TALÓN-DE-ENVÍO

FACTURA

PAGO

NOMBRE-CLIENTE

MONTO-PAGO

ORDEN-PRODUCCIÓN

TARJETA-PEDIDO

INFORMACIÓN-SOBRE-ENVÍO-DEL-PEDIDO

NOMBRE-CLIENTE

CANTIDAD-LISTA-PARA-ENVIAR

PREPARAR INFORME DE PEDIDOS EN PRODUCCIÓN

VERIFICAR PEDIDOS ACUMULADOS

ELABORAR FACTURA

PREPARAR FACTURA

REGISTRAR FACTURA EN BITÁCORA

PREPARAR RESUMEN DE LA FACTURA

RECEPCIÓN DE PAGO DE FACTURA

FACTURA EXTEMPORÁNEA

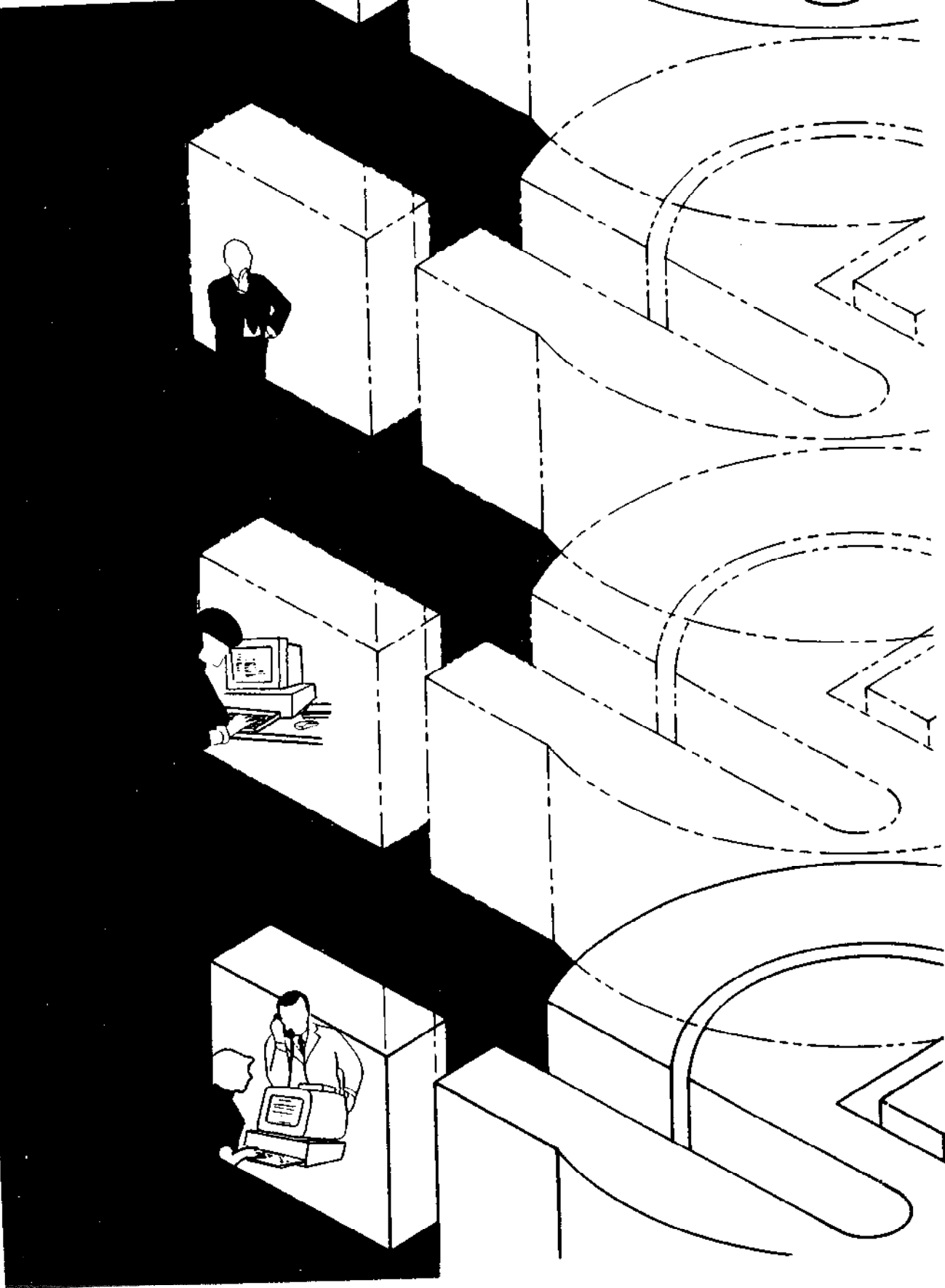
PAGO EXTEMPORÁNEO

AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO

AJUSTAR EL SALDO EN LA CUENTA

PREPARAR INFORME DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS VENCIDAS



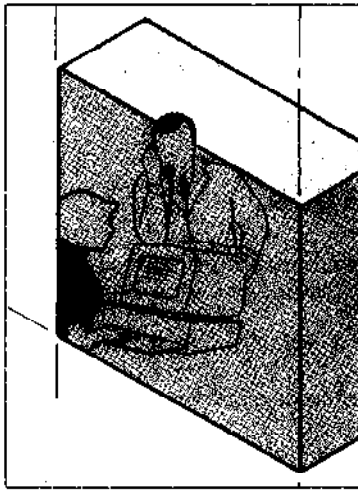
Esta tercera parte la forman siete capítulos (7 al 13). Los capítulos abarcan elementos que participan en el diseño de sistemas de información.

El capítulo 7 aborda la especificación de los requerimientos de la aplicación y las características de diseño comunes a todas las aplicaciones, así como la administración del proceso de diseño tanto de las aplicaciones institucionales como de las de los usuarios finales.

El capítulo 8 se concentra sobre el diseño de la salida de computadora con base en los requerimientos identificados durante el desarrollo de

TERCERA PARTE

Diseño de sistemas



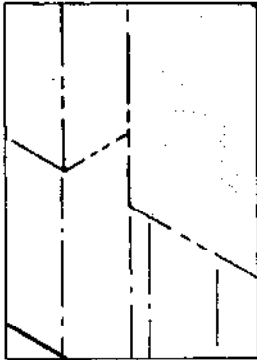
prototipos o la investigación de sistemas; asimismo delinea consideraciones específicas de diseño así como opciones de impresión y presentación en pantalla. El capítulo 9 aborda el diseño de entradas y especificaciones de control; por otro lado también se explica el diseño de formularios para la captura y procesamiento de datos. El capítulo 10 presenta el diseño de diálogos en línea y explora las características de manejo de la pantalla.

El capítulo 11 trata el diseño de archivos y la organización de sistemas de información, utilizando para ello almacenamiento tanto en cinta como en disco magnético. El capítulo 12 cubre el diseño de bases de datos, de sistemas para el manejo de bases de datos, así como el papel que los analistas de sistemas tienen en los ambientes de bases de datos. El capítulo 13 está dirigido hacia el diseño de sistemas de información con tecnologías de comunicación de datos existentes o de reciente aparición en el mercado.

7. Transición del análisis hacia el diseño

GUÍA DE ESTUDIO

El lector tendrá un buen dominio sobre cómo formular opciones para el desarrollo de sistemas cuando sea capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas:



- ¿Cuál es la relación entre la investigación de requerimientos y el desarrollo de especificaciones de requerimientos?
- ¿Cómo se analizan los datos sobre requerimientos de sistemas?
- ¿Qué preguntas se deben formular para evaluar un sistema existente?
- ¿Cómo se diseñan las alternativas para un nuevo sistema?
- ¿Las propuestas sobre sistemas cambian si éstos son automatizados o manuales?
- ¿Qué objetivos debe procurar alcanzar el analista cuando formula el diseño de un sistema de información?
- ¿Qué diferencias existen entre los diseños lógico y físico?
- ¿Qué son las especificaciones de diseño?
- ¿Qué características de un sistema de información son las que deben ser diseñadas?
- ¿Qué información debe preparar el analista para especificar los detalles del diseño?
- ¿Cómo se manejan los sistemas desarrollados por los usuarios finales?
- ¿Cuáles son las áreas más importantes en la administración del desarrollo de sistemas?

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Analizar los detalles que describen un sistema existente para determinar las características que deben incluirse en el nuevo sistema información.
- Describir la forma en que se transforman los requerimientos en un diseño de sistemas.
- Preparar el plan de desarrollo de sistemas para aplicaciones institucionales.
- Preparar lineamientos para el desarrollo de aplicaciones por parte de los usuarios finales.

PALABRAS CLAVE

Accesibilidad de la información	Complejidad
Autodocumentación	Construcción física
Caminata estructurada	Control
Capacidad	Conversación en línea
Características	Deliverables

Descarga	totalmente con los
Diálogo	requerimientos
Diseño lógico de sistemas	Ingeniería humana
Distribución	Interacciones con la base de datos
Entrada	Libro de diseño
Ergonomía	Orientado hacia el usuario
Especificaciones de diseño	Registros de distribución
Estrategias para cumplir	Salida

"Claro que sí. Consiento el hecho de que los usuarios participen en el desarrollo del sistema, pero...", la voz de Rudy Michaels se desvanecía mientras tomaba un poco de ensalada con un tenedor de plástico.

"¿Pero qué?" preguntó Elena Rodríguez. Mientras esperaba que el ejecutivo terminara su frase. Ella tenía la certeza de saber lo que iba a responder.

"Está bien Elena, se lo explicaré una vez más. Mi experiencia me dice que la participación del usuario es sólo un gesto de amabilidad. En una compañía tan grande como la nuestra, el personal de su grupo de sistemas de información no puede esperar que participen todos los usuarios en cualquier parte del desarrollo de sistemas. En términos reales, el porcentaje de personas que pueden participar en el proceso de desarrollo es pequeño comparado con el número de personas que utilizarán el sistema o que dependerán de él. Sé que es una práctica muy popular alabar los beneficios de la participación de los usuarios, pero considero que eso no es real."

"No estoy de acuerdo con lo que señala, Rudy. Usted sabe que no importa qué tan bien diseñemos el sistema, éste no tendrá éxito sin la participación de las personas que harán uso de él. Tenemos que lograr que ellos se den cuenta de lo que puede hacer el sistema y cómo deben utilizarlo. Esto significa que tenemos que hacer que ellos participen."

"Lo que usted quiere decir es que les **vendamos** el sistema, ¿no es así? Lo que yo afirmo es que les enseñemos a emplear el sistema", argumentó Rudy. "Conversar es todo lo que usted desea. No espere que los usuarios contribuyan con mucho al diseño. ¿Cómo puede usted esperar que los usuarios diseñen algo? Lo más que obtendría de ellos es su **reacción**. La mayor parte de las aportaciones de los usuarios que yo he visto, son sugerencias para el diseño de la salida; quizá la distribución de un informe o sugerencias para volver a arreglar cierta información o añadir uno o dos detalles más. Yo no pienso que en realidad los usuarios le ayuden a **diseñar** un sistema. Además, esta actividad es el motivo por lo que le pagamos a **usted**."

Creo que ya hemos sostenido esta conversación con anterioridad, pensaba Elena para sí misma. No existe ninguna manera de convencer al grupo de ejecutivos para que apoyen la participación de los usuarios; y esto no es, de ninguna manera, un gesto de amabilidad. Pero al menos, él aún no ha dicho **no** de manera definitiva, recordó Elena.

"¿Qué hay acerca de la experiencia que los usuarios nos pueden ofrecer? Ellos tienen mucha información que nosotros

necesitamos. Conocen sus áreas específicas de trabajo mucho mejor que nosotros los analistas, y lo que ellos saben es clave para diseñar un sistema que satisfaga las necesidades de la organización. Pero la participación de los usuarios no puede detenerse aquí. Sus comentarios deben continuar a lo largo de todo el proceso de desarrollo.”

“¿Usted desea comentarios por parte de los usuarios? Está bien; obtenga su opinión *después* de que el sistema sea diseñado, cuando ellos tengan la oportunidad de utilizarlo cotidianamente”, indicó Rudy con bastante hincapié. “La experiencia —no la revisión de especificaciones— es su mejor prueba de la utilidad del sistema. La especificación de diseño tiene sólo utilidad teórica hasta que no haya sido probada en la vida real.”

“Exactamente es por eso por lo que necesitamos obtener la participación de los usuarios”, insistió Elena. “Incorporar las ideas de los usuarios durante el proceso de diseño y desarrollo nos permitirá ver qué tan bien trabaja el diseño en una situación de la ‘vida real’”.

Para determinar los requerimientos de sistemas, es necesario analizar los hechos que se tienen a la mano. Las descripciones y la documentación desarrollada como resultado del esfuerzo de búsqueda de hechos, se estudian con la finalidad de evaluar el funcionamiento del sistema en uso y establecer los requerimientos que debe cumplir un nuevo diseño. Las conclusiones obtenidas durante esta actividad forman la base para la transición hacia el diseño así como de otras actividades de desarrollo.

Este capítulo explora primero el *análisis* que ocurre entre el análisis de sistemas y el diseño de sistemas. Por otra parte, se enfoca a la identificación de los requerimientos de sistemas de información y también a la especificación de alternativas de diseño. Cada alternativa tiene asociados los costos y beneficios que los analistas deben reconocer y considerar antes de asesorar a la gerencia con respecto a la selección de una de ellas sobre las otras.

El diseño es una solución: la conversión de los requerimientos en formas que los satisfagan. La siguiente sección del capítulo estudia cómo diseñar un sistema de información; cómo especificar las características de un sistema para que cumpla con los requisitos previamente establecidos. El diseño determina el éxito del sistema. A través del diseño, los analistas de sistemas pueden tener gran influencia sobre la efectividad de un usuario, ya sea para el manejo de transacciones o para la administración de la organización. Algunos diseños son más efectivos que otros.

Al considerar los objetivos de diseño, se observa que éstos van desde el satisfacer las necesidades de la empresa hasta el empleo eficaz

de la tecnología de cómputo. La esencia del diseño de sistemas es la selección y especificación de las características de un sistema de información. Por tanto, en el capítulo se presenta el diseño de siete características que son comunes a todas las aplicaciones. Asimismo, se explora cómo manejar el proceso de desarrollo de aplicaciones institucionales y la documentación que debe liberarse al término de la etapa de diseño. Se da especial atención al diseño de sistemas para aplicaciones desarrolladas por los usuarios finales.

Cuando el lector termine el presente capítulo, conocerá qué actividades se efectúan para especificar el diseño de un sistema de información. Los capítulos subsecuentes de este módulo examinan cómo llevar a cabo las tareas descritas en este capítulo, haciendo hincapié en el diseño de sistemas por medio de prototipos y los métodos de desarrollo utilizados por los usuarios finales.

ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN

Tal como ya se indicó en la segunda parte, la determinación de requerimientos incluye la anticipación, investigación y especificación de los mismos. Los capítulos anteriores presentaron métodos para integrar los datos que describen la forma en que opera el sistema, es decir, métodos relacionados con la anticipación e investigación de requerimientos. En esta sección se considera cómo integrar esos detalles para identificar los requerimientos que debe satisfacer un nuevo sistema.

Revisión de los objetivos de la investigación de requerimientos

Durante la fase de búsqueda de hechos de la investigación detallada, la atención se centra alrededor de los requerimientos básicos: comprensión de los procesos, incluyendo por qué y cómo se efectúan; identificación de los datos utilizados así como de las actividades de procesamiento de la información; determinación del volumen y tiempo de procesamiento; y la identificación de los controles del sistema (véase Cap. 3).

El análisis estructurado no sólo documenta el sistema existente sino que también proporciona información que ayuda al analista de sistemas a examinar el sistema. Cada una de las preguntas de diagnóstico (véase Cap. 3, pág. 131) que formula el analista sirve de ayuda para desarrollar una descripción completa del sistema y para la identificación temprana de aquellas áreas donde pueden aparecer problemas. Las siguientes preguntas son representativas de esta categoría: ¿existen almacenes de datos a los que nunca se hace referencia?, ¿existen procesos que tienen varias finalidades? y ¿es el flujo interno de datos el adecuado para efectuar el proceso?

Estos métodos, herramientas y técnicas proporcionan al analista

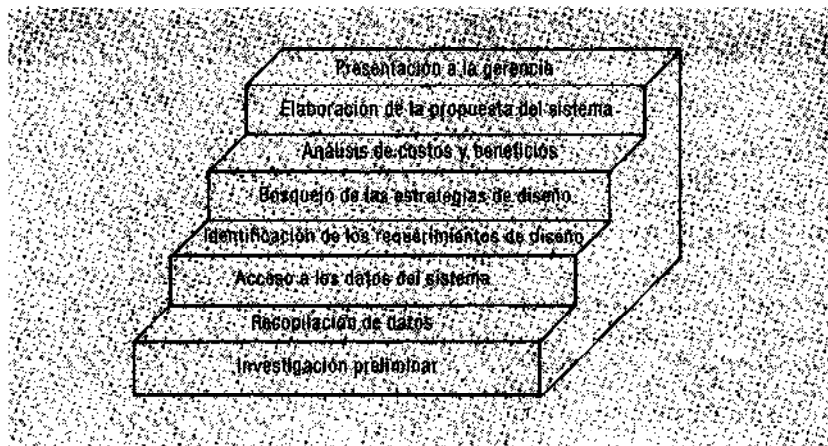


FIGURA 7.1
Pasos a seguir para el desarrollo de sistemas de información.

una ayuda importante para la documentación del sistema, pero no llevan a cabo el análisis que identifica los requerimientos de sistemas de información. Tampoco señalan las especificaciones incompletas, o las áreas donde los controles no existen o son débiles. Identificar y especificar los requerimientos de sistemas de información es la responsabilidad del analista de sistemas.

Percepción de requerimientos: análisis de hechos

El análisis de sistemas comprende la recopilación de hechos y el análisis de los mismos. El lector puede afirmar que el analista primero define y documenta y después analiza (Fig. 7.1). Las capacidades perceptivas del analista tienen influencia en los resultados del análisis. Esta sección proporciona un marco de referencia que es de gran utilidad para percibir las debilidades y requerimientos de un sistema. Asimismo, identifica las estrategias a seguir para satisfacer los requerimientos establecidos, como base para la transición hacia el diseño de sistemas.

Cierta información tal como la finalidad de cada paso, la personalidad de los empleados o el número de copias elaboradas de determinados documentos, pueden parecer, a primera vista, como detalles de fondo que describen un sistema pero que no parecen ser críticos para su análisis. Después, durante el análisis, a menudo se vuelven de gran importancia. Por ejemplo, el aumento en los costos de mano de obra o la caída de los niveles de venta son hechos que pueden estar relacionados con desacuerdos que afectan en forma adversa a la productividad y que conducen a la contratación de más personal. El número de copias elaboradas de un documento pueden ser un indicio de qué pasos se están omitiendo si alguna de las copias siempre se descarta sin que se le haya dado uso alguno. También existe una relación entre el conocimiento que tienen los individuos de los pasos específicos a se-

ASPECTO ANALIZADO	DESCRIPCIÓN	ESTRATEGIAS DE DISEÑO
CAPACIDAD	Capacidad del sistema existente (personas, equipo, espacio y procedimientos) para alcanzar su finalidad y objetivo	Aumentar la capacidad Reducir las expectativas Volver a definir la naturaleza de la tarea
CONTROL	Mecanismos diseñados para aumentar la probabilidad de que las actividades se lleven a cabo en forma apropiada y para detectar eventos inesperados o inaceptables para su manejo como excepciones	Diseño para evitar fallas de control Detección y notificación de fallas de control Detección y corrección de fallas de control
ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Disponibilidad de la información necesaria en un formato útil para alcanzar un objetivo cuando ésta sea indispensable	Eliminar la necesidad de información Facilitar el acceso a la información Eliminar la necesidad de procesamiento Cambiar el método de presentación
COMPLEJIDAD	Número muy grande de tareas o interrelaciones, pasos o actividades que trae como consecuencia un rendimiento incompleto o inaceptable; esta situación puede conducir a problemas de capacidad, control o de accesibilidad a la información	Simplificar Dividir Cambiar la secuencia de actividades

guir en un determinado flujo de trabajo y la forma en que ellos efectúan dichos pasos.

Estos ejemplos son sólo unos cuantos de las muchas situaciones que pueden encontrarse en la práctica cuando se inicia el análisis de los detalles de un sistema. Pero también ejemplifican el tipo de información que se debe buscar. El analista debe analizar los detalles para detectar lo que funciona bien, lo que es ineficiente o poco efectivo y dónde son necesarios ciertos ajustes.

Un marco de referencia útil para examinar los hechos de un sistema y establecer los requerimientos de los usuarios, incluye las áreas de capacidad, control, acceso a la información y complejidad (Tabla 7.1).

Capacidad

La *capacidad* es la habilidad que tiene el sistema actual formado por personas, equipo, espacio y procedimientos, para alcanzar las metas y objetivos básicos del sistema. Desde el punto de vista de procesos, el analista debe determinar si la capacidad actual brinda soporte a todas las actividades generales de sistemas de información como son la acep-

tación de entradas, el procesamiento, almacenamiento y recuperación de datos, la producción de resultados, o la transmisión de información y mensajes.

Existen signos muy evidentes de la falta de capacidad de un sistema. Por ejemplo, el retraso poco deseable entre el momento en que se presenta un evento y el procesamiento de los datos asociados con él, puede deberse a una capacidad de procesamiento insuficiente. De manera similar, un consultorio médico que desee mantener en línea 24 meses de información clínica y financiera sobre los pacientes (para tener acceso rápido a ella cuando sea necesario), tendrá problemas de capacidad si sólo están disponibles en línea doce meses de información. En algunas ocasiones, el espacio de trabajo crea problemas de capacidad. Si no existe suficiente espacio físico para que las personas realicen su trabajo, entonces ellas tendrán que escalonar sus labores. Por tanto, el tiempo necesario para realizarlas será mayor. Las tasas de error serán innecesariamente más grandes si las oficinas de trabajo son muy pequeñas.

Para abreviar, se tiene evidencia de un problema de capacidad cuando el sistema no puede manejar las transacciones o no cumple con los requerimientos de procesamiento y tampoco satisface los niveles de rendimiento esperados. Las soluciones más comunes —contratar más personal, aumentar la potencia de cómputo o añadir más espacio— admiten sólo una de entre tres estrategias generales:

1. *Aumentar las capacidades*

Añadir al sistema más personal, equipo u otros recursos para incrementar la carga de trabajo que se puede alcanzar.

2. *Reducir las expectativas*

Disminuir los requerimientos de desempeño por medio de un cambio en los tiempos ya sea para dar inicio a una tarea o para finalizarla.

3. *Volver a definir la naturaleza de la tarea*

Cambiar las actividades ya sea modificando las responsabilidades, ajustando los niveles de especialización o generalización, o cambiando los estándares de rendimiento (y el número de excepciones que la gerencia debe tratar directamente).

Cuando se vuelve a diseñar un sistema para que los datos de las ventas sean introducidos en él cada dos semanas en lugar de cada fin de semana, lo que se está haciendo es disminuir las expectativas. Sin embargo, cuando se diseña la automatización de los datos fuente o se pide al grupo de ventas que capture los datos en terminales portátiles, eliminando con esto la necesidad de dar entrada a los datos, entonces lo que se hace es redefinir las tareas.

Control

En general, la palabra *control* significa “mantener las cosas en su sitio”. En un sentido más formal, el control está relacionado con el

conjunto de mecanismos (tales como estándares y medios para comparar el desempeño) que aumentan la probabilidad de que las actividades que afectan los objetivos de una organización se lleven a cabo en forma apropiada. El control también permite que el sistema detecte y notifique los casos donde estas actividades no se realizaron. También es esencial el manejo de eventos no anticipados. Un sistema bien diseñado debe tener la capacidad de notificarlos sin interrumpir las demás actividades.

El control puede verse en términos de procedimientos, contenido, auditoría y responsabilidad. Entre las preguntas que el analista debe formular cuando evalúa el control de los procedimientos, se encuentran las siguientes:

- ¿Se llevan a cabo todos los pasos del proceso? ¿Se realizan en forma apropiada?
- ¿Es posible que se efectúen pasos adicionales o no autorizados?
- ¿Pueden presentarse actividades duplicadas (por ejemplo transacciones idénticas)?
- ¿Se enteran la gerencia de eventos o pasos que no se realizan?
- ¿Se verifica el contenido de las transacciones (datos correctos, códigos de procedimiento correctos)?

Muchos sistemas hacen hincapié en el *control de las tareas*, notificando cuándo no se realizan en forma apropiada, es decir cuando se presenta un error. A menudo, los controles fracasan en la tarea de notificar a los gerentes cuándo algo *no* está ocurriendo. Por ejemplo, si en cierta compañía no se realiza la rutina de verificar el efectivo hacia el mediodía, nadie sabrá si existe una situación de “sobregiro”. Supóngase que la práctica seguida por la gerencia es notificar sólo las irregularidades en el manejo del efectivo. Si la gerencia no recibe el informe del sobregiro, supondrá que el manejo del efectivo se encuentra bajo control. La gerencia no se dará cuenta que la verificación de mediodía nunca ocurrió.

El control sobre el contenido se enfoca hacia los datos. Como se verá en el capítulo que trata el diseño de entradas, los analistas invierten mucho tiempo desarrollando pruebas y lineamientos para asegurar que los datos ingresados en el sistema de información sean correctos. Los datos incorrectos conducen hacia información poco confiable. Si un sistema tiene un control de auditoría éste debe tener la característica de seguimiento, lo que significa que existe un registro de la transacción o un evento que le permita a la gerencia decir quién efectuó la transacción, cuándo y qué resultados produjo.

A menudo, durante la determinación de requerimientos, los analistas encuentran que existe un problema de control porque la responsabilidad no recae sobre nadie; es decir, nadie supervisa el logro de los niveles de rendimiento especificados. También es posible que falten estándares de rendimiento o que éstos sean tan vagos que no tengan

significado alguno; en otros casos, los estándares existen, pero no han sido dados a conocer a las personas indicadas.

Desde el punto de vista del diseño de sistemas, las siguientes estrategias se encuentran entre las que deben considerarse cuando se tiene entre manos un problema de control de sistemas:

- *Diseño para evitar fallos en el control*
Desarrollar el sistema para prohibir la ocurrencia de fallos en los controles y con esto invalidar eventos que no pueden ocurrir. Este camino puede ser muy difícil o extremadamente costoso.
- *Diseño para detectar y notificar problemas de control*
Asegurar que sean incorporados en el sistema procedimientos que identifiquen dificultades o inexactitudes y las notifiquen como una excepción que debe ser corregida por la persona autorizada para hacerlo.
- *Diseño para detectar y corregir fallos en los controles*
Proporcionar medios para emprender una acción correctiva y notificar que ésta ha sido realizada.

Cada estrategia supone, tanto en sentido favorable como desfavorable, que las *personas* que forman parte de la organización son las responsables de lo que ocurre en ella. Para el analista, la pregunta más difícil es responder si son las personas la *causa* del fallo en los controles (¿cambiar el personal mejorará el nivel de control?) o si ellas son la *solución* para evitar las dificultades con los controles.

Accesibilidad de la información

¿Está disponible la información necesaria para llevar a cabo una tarea o alcanzar cierto objetivo? ¿Los detalles se pueden recuperar y presentar en forma adecuada cuando son necesarios? Estos aspectos tienen que ver con el análisis de la *accesibilidad de la información*.

Cuando es difícil el acceso a la información, el analista debe considerar si hay un problema de información (¿existe la información correcta y se encuentra disponible?) o es sólo cuestión de procedimiento (¿qué procedimientos deben seguirse para tener acceso y procesar la información?). El análisis cuidadoso de los hechos puede revelar que, aunque exista la información necesaria, las personas tienden a confiar más en su memoria o corazonadas porque el procedimiento de recuperación es demasiado laborioso. El método de recuperación puede ser difícil o bien la información se presenta en forma equivocada.

Entre las estrategias más representativas para evitar los problemas anteriores, se encuentran las siguientes:

- *Eliminar la necesidad de información*
Cierta información puede ser recuperada y utilizada por un sistema automatizado sin necesidad de la intervención del usuario. En otros casos, el desarrollo de opciones preestablecidas, ejecu-

tadas a menos que se presenten consideraciones poco comunes, eliminará un requerimiento de información. El analista también puede optar por volver a diseñar los sistemas o procedimientos para que las reglas y procesos de decisión formen parte de él, eliminando de esta manera la necesidad de recuperar información salvo en los casos excepcionales.

- *Facilitar el acceso a la información*
Los sistemas se pueden diseñar para que respondan a mandatos y dependan de opciones preestablecidas que se ajusten a las situaciones que se presentan con mayor frecuencia.
- *Eliminar la necesidad de procesamiento*
Los detalles utilizados con mayor frecuencia pueden almacenarse en una forma que no requiera procesamiento o manejo. En este caso mejoran tanto la disponibilidad como la accesibilidad.
- *Cambiar el método de presentación*
Se pueden seleccionar el empleo de otros formatos, incluyendo gráficas, colores e incluso técnicas de animación.

La información y el acceso a ella deben ser parte de la solución ¡no del problema!

Complejidad

La elegancia de la sencillez es un atributo de los sistemas de información mejor diseñados. Requerir que una persona participe en tareas interrelacionadas, es algo que puede crear una *complejidad* innecesaria. Los procedimientos que contienen un número muy grande de tareas, pasos o actividades, a menudo dan como resultado un rendimiento inaceptable o incompleto. Si es más fácil que una persona evite una tarea que hacerla, entonces será probable que ésta no se efectúe (quizá con excepción de los más celosos burócratas). La complejidad puede ser la base de los problemas de capacidad, control e información ya mencionados.

Para reducir la complejidad se deben considerar tres estrategias:

- *Simplificación*
La simplificación puede obtenerse al eliminar los pasos que no son necesarios o el registro de información que no se utiliza. El uso de estándares preestablecidos simplificará los procesos. Los casos que no se ajustan a lo establecido por los estándares pueden manejarse como excepciones. Proporcionar estándares más explícitos o lineamientos también pueden ayudar a simplificar procesos que de otra manera serían complejos.
- *División*
Dividir un proceso complejo en tareas separadas disminuye con frecuencia la complejidad. (El mismo principio se emplea en el análisis de flujo de datos, dividir los sistemas de información en

Procesos principales	Autorización de factura Revisión del saldo adeudado en las cuentas Elaboración del cheque
Personal	Dos personas que manejan todo el proceso de facturación y pagos Las dos personas no desean el tiempo extra (el tiempo extra se paga a razón de 1.5 veces el salario normal)
Detalles de procesamiento	Cerca de 200 facturas procesadas por día; 1000 por semana Crecimiento anual de 10% La carga de trabajo es más pesada al inicio de cada mes Retrasos en el procesamiento, los lotes son procesados en forma secuencial Se preparan cerca de 200 talones de pago por día Arribo continuo de transacciones Número de artículos por factura: seis en promedio con un precio menor de 25 dólares
Evaluación del procesamiento	Los errores de procesamiento causados por facturas no firmadas representan el 10% del total de facturas Los errores de procesamiento causados por la pérdida de los órdenes de compra representan el 19% del total de facturas Las facturas y listas de mercancía en ocasiones se envían por separado, lo que causa con frecuencia que las facturas se paguen dos veces, esto cuesta a la compañía 10 000 dólares al año La variación de los impuestos en las distintas partes del país no se maneja en forma adecuada, esto representa un costo adicional de 6 000 dólares al año Tiempo necesario para procesar cada factura o talón de pago (sin que se presenten problemas): cinco minutos

sus componentes.) Al dividir un proceso, el analista debe considerar qué tareas tienen que ser hechas por las personas y cuáles son más adecuadas para una computadora.

- *Cambios en la secuencia*

Cambiar el orden en el que ocurre un proceso puede disminuir la complejidad aparente. De esta manera es posible poner a disposición información esencial y las respuestas a las preguntas difíciles se vuelven inmediatamente obvias.

De acuerdo con la situación que tenga entre manos, el analista puede añadir otras dimensiones a la evaluación del sistema.

Ejemplo de análisis

Un ejemplo puede servir para demostrar la transición desde la recopilación de los detalles de un sistema hasta su análisis. Por medio de este ejemplo, es posible desarrollar un conjunto de lineamientos para evaluar un sistema y sugerir mejoras.

HECHOS DETECTADOS	ANÁLISIS	OBJETIVOS
¿QUÉ es lo que hace?	CAPACIDAD	Mayor velocidad de procesamiento
¿CÓMO se hace?	¿Son adecuadas las instalaciones y demás facilidades?	Aumento en la exactitud
¿CON CUANTA FRECUENCIA se hace?	¿Es suficiente el personal?	Mejora en la consistencia
¿CUANDO SE HACE?	¿Existen procedimientos con un pobre diseño?	Mayor velocidad de recuperación de la información
¿QUIÉN lo hace?	¿Existen formularios con un pobre diseño?	Integración de áreas de la empresa
¿DÓNDE se hace?	¿Cuál es la rapidez de ejecución?	Integración de datos
¿CON QUÉ se hace?	¿Es necesaria una mayor capacidad de procesamiento?	Reducción de costos
¿QUÉ PASA si no se hace?	CONTROL	Mayor capacidad
	¿Qué tanto está bajo control?	Ventaja competitiva
	¿Existen estándares?	Mejoras en la comunicación
	¿Quién tiene la responsabilidad?	
	¿Cuál es la frecuencia con la que se omite?	
	¿Existen procedimientos formales?	
	¿Faltan algunos pasos?	
	¿Es adecuada la comunicación?	
	ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	¿Existe información?	
	¿Se puede tener acceso con facilidad?	
	¿Se encuentra en la forma correcta?	
	¿Es confiable?	
	¿Existen datos duplicados?	
	COMPLEJIDAD	
	¿Existen pasos adicionales?	
	¿Existen pasos que no tienen finalidad alguna?	
	¿Existe un manejo excesivo de formularios?	
	¿Existen secuencias erróneas?	

Después de examinar los datos recopilados con respecto al sistema, el analista desarrolla un perfil de cada área de aplicación (o subsistema dentro de un área). Por ejemplo, en una actividad de cuentas por pagar, el esfuerzo de recopilación de hechos produce el perfil de un sistema, el cual se muestra en la tabla 7.2. El perfil de sistemas está formado por los detalles que describen las características de operación del sistema, tales como frecuencia de presentación, volumen de trabajo o tasa de error.

Estos detalles son los resultados del análisis y muestran los hechos

recopilados por medio de preguntas. El analista estudia los detalles para evaluar la efectividad de la situación. Está claro que, en este ejemplo, para procesar diariamente todas las facturas y talones de pago, dos personas manejan en promedio 200 operaciones al día para un total de 8 000 transacciones por persona al mes (20 días de trabajo) para los dos procesos.

El analista debe determinar si se cometen bastantes errores u omisiones, con cuánta frecuencia ocurren, por qué se dan y cuál es el costo para la organización. Por lo general, se escoge un periodo específico: día, semana o año, como vehículo para cuantificar la tasa de error.

Cada una de las tres actividades principales, esto es aprobación de facturas, revisión de saldos vencidos y elaboración de cheques, sufren errores. Las facturas sin firma es un hecho que se presenta el 10% de las veces y requiere de varios pasos adicionales para corregir el problema. El faltante de órdenes de compra tiene una tasa de incidencia de 19% y, de nuevo, se requieren varios pasos para resolver el problema. El análisis también descubrió pagos con impuestos incorrectos sobre la venta; este problema se debe en parte a los distintos porcentajes de impuestos entre los diferentes estados del país. El uso de tasas erróneas añade un monto adicional de 6 000 dólares a los gastos generales de la compañía durante todo el año.

Cada transacción requiere de cierta cantidad de tiempo para su manejo y terminación. Al determinar el tiempo promedio para cada transacción, se obtiene un indicador del volumen de trabajo que puede ser manejado en determinado periodo de tiempo. Esta información también ayuda al analista a decidir si los trabajadores cumplen con la carga de trabajo que llega a sus manos o se retrasan.

En el ejemplo, las facturas llegan de manera continua, pero los empleados las colocan en un lote para realizar el procesamiento, acción que da origen a retrasos. Sin embargo, el análisis de los hechos señala un problema creciente y más significativo. Todos los días se reciben 200 facturas para su procesamiento. El manejo de cada factura requiere de, aproximadamente, cinco minutos y éste depende del número de artículos que ampara la factura. En general, durante las siete horas al día que trabajan las personas con las facturas, es posible manejar sólo 140. Esta estadística también se aplica a los talones de pago. Se necesita trabajar tiempo extra, el cual se paga a razón de 1.5 veces el salario normal, para sacar el trabajo cuando existen serios retrasos. Pero la prisa en ocasiones trae como resultado que algunas facturas se paguen dos veces. Estimaciones muy prudentes indican que este problema cuesta a la compañía alrededor de 20 000 dólares anuales.

El análisis de los detalles recopilados durante la investigación de sistemas indica que existen lagunas muy serias en los controles así como cuellos de botella —un problema de capacidad— para procesar las reclamaciones.

Identificación de requerimientos

El ejemplo de la sección anterior muestra sólo una situación muy específica. Sin embargo, lo que este análisis representa es algo muy común de lo que se lleva a cabo durante cualquier investigación de sistemas. La tabla 7.3 presenta un resumen de las preguntas hechas durante el análisis detallado de los datos del sistema.

Los requerimientos de diseño se formulan a partir de los resultados del análisis. Los requerimientos de un nuevo sistema son aquellas características o detalles que deben incorporarse para producir las mejoras o cambios que el analista determinó como necesarios. En otras palabras, los requerimientos son las actividades o mejoras que debe proporcionar el nuevo sistema y se obtienen al comparar el rendimiento actual con los objetivos de desempeño aceptables de un sistema.

Los requerimientos comunes de sistemas incluyen mejoras en la operatividad, tales como el aumento del volumen de trabajo o un tiempo menor para la recuperación de información (véase Tabla 7.3). Existen también beneficios económicos obtenidos al disminuir ya sea los costos de procesamiento o el número de errores. También son requerimientos comunes de sistemas la integración de datos o de varias áreas de las organizaciones. Asimismo, en el presente está aumentando el número de organizaciones que desarrollan sistemas de información con la finalidad de ganar ventaja competitiva en el mercado.

En el ejemplo anterior, entre los requerimientos del nuevo sistema, se incluyen los siguientes:

- Mayor velocidad de procesamiento
- Mayor confiabilidad y consistencia en los procedimientos para eliminar errores en el manejo de facturas y pagos así como en el cálculo de los impuestos
- Habilidad para interactuar con la información de compras para evitar pasos adicionales y retrasos innecesarios.
- Disminuir los costos de procesamiento y la ocurrencia de errores menos costosos por medio de mejores controles de procesamiento

Selección de estrategias para el cumplimiento total de los requerimientos

El análisis hecho con el estudio de los datos sugiere, en general, varios caminos que conducen hacia el cambio o mejora deseada. Por consiguiente, el analista trata de identificar aquéllos que son más factibles desde el punto de vista técnico, económico y operacional. Las opciones identificadas de esta manera son las *estrategias para satisfacer los requerimientos*. Ellas forman la base para el diseño de sistemas, tema que será estudiado en la siguiente sección.

En este capítulo ya se han mencionado varias estrategias represen-

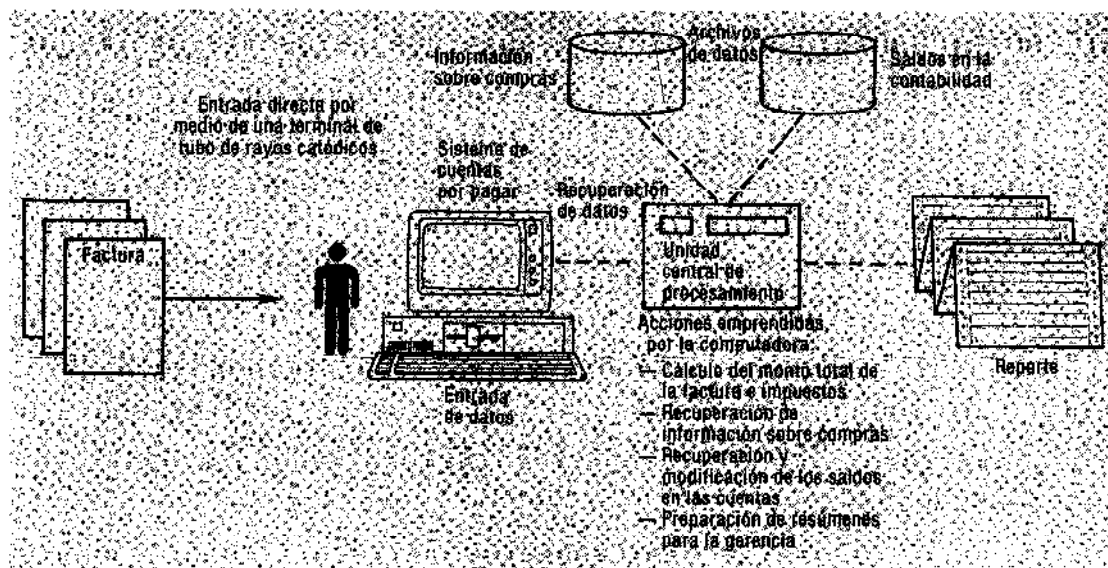


FIGURA 7.2
Actividad propuesta
de procesamiento de
cuentas por pagar.

tativas en conexión con aspectos relacionados con el análisis de la capacidad, el control, la accesibilidad de la información y la complejidad. Estas estrategias también aparecen en la tabla 7.1. En una situación real de diseño, las estrategias a seguir pueden tomar la forma de cambios en los procedimientos de operación, nuevos métodos de trabajo, cambios en el personal, adición de controles, introducción de procesamiento automatizado, métodos para el soporte de decisiones, sistemas de comunicación dentro de las oficinas o una combinación de cualquiera de las anteriores.

Una de las estrategias del analista es mejorar una situación mediante el desarrollo de mejores procedimientos de operación. La revisión de procedimientos para eliminar formularios y documentos innecesarios o pasos duplicados, simplifica y acelera el trabajo. Lo anterior también puede disminuir el potencial de error.

A menudo el analista sugiere procedimientos para entrada, procesamiento, generación de reportes y de control con el objeto de guiar las operaciones o la toma de decisiones. Los procedimientos pueden ser automatizados o manuales y, por lo general, se incluyen varios que pertenezcan a cada una de estas categorías. Aquí el aspecto importante es que el analista tiene la responsabilidad de sugerir dónde serán de utilidad los procedimientos, ya sean nuevos o revisados. La administración decide si acepta o rechaza dichas recomendaciones.

El papel de la computadora en un diseño se centra alrededor de sus capacidades de cálculo, almacenamiento y recuperación de datos, clasificación y comunicación de datos. El analista debe decidir cuándo, por ejemplo, la velocidad y la capacidad de almacenamiento son ingredientes importantes para satisfacer los requerimientos de sistemas, o cuándo es más necesario el procesamiento por lotes que en

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
Especificar los elementos de diseño lógico	Especificaciones detalladas de diseño que describen las características de un sistema de información: entrada, salida, archivos y bases de datos y procedimientos
Actividades de soporte para la empresa	Los resultados del empleo del sistema serán de ayuda para mejorar el rendimiento de la empresa El diseño debe ajustarse a la forma en que la compañía conduce sus actividades La tecnología es secundaria en relación con los resultados obtenidos con el uso del sistema
Satisfacer los requerimientos de los usuarios	Satisfacer las necesidades de los usuarios en términos de: • efectuar en forma correcta los procedimientos apropiados • presentar en forma apropiada la información • proporcionar resultados exactos • utilizar los métodos de interacción apropiados • proporcionar confiabilidad total
Fácil de usar	Ingeniería humana favorable El diseño ergonómico debe ser físicamente cómodo y contribuir a la efectividad y eficiencia del usuario
Proporcionar las especificaciones de software	Especificar los componentes y funciones con suficiente detalle para construir el software de aplicación
Ajustarse a los estándares de diseño	El diseño y su especificación deben estar en concordancia con las reglas y prácticas establecidas por la organización

línea. El analista toma la decisión al aplicar el conocimiento que tiene sobre las capacidades de la computadora y combinarlo con la comprensión de los requerimientos de sistemas.

Un nuevo sistema podría, por ejemplo, requerir la automatización del manejo de las facturas para clasificarlas con rapidez, justo en el momento en que arriban, y determinar si es correcto el monto estipulado en ellas. Estos pasos pueden iniciarse con sólo proporcionar en una terminal el número de factura, el número de la orden de compra y la identificación del vendedor (Fig. 7.2). A su vez, el procesamiento computarizado puede ser sustituido por procesamiento efectuado por seres humanos. Los procesos pueden ocurrir con rapidez y es posible que se incorporen en el procedimiento la recuperación de la información de los archivos apropiados para la autorización de compra y el balance financiero. Los resultados de todo un día de trabajo se pueden totalizar y comunicar con rapidez a los supervisores, sin importar si éstos se encuentran dentro del mismo edificio a varios kilómetros de distancia.

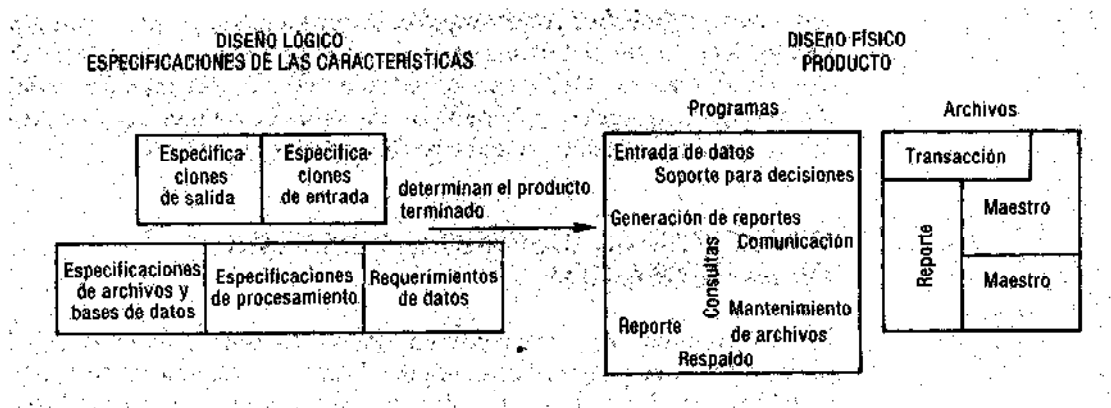


FIGURA 7.3

El diseño de un sistema está formado por los diseños físicos y lógicos.

El analista debe decidir dónde serán utilizados los componentes de procesamiento para mejorar las situaciones detectadas durante la recopilación de datos y comprendidas por medio del análisis. Posteriormente, se tomarán las decisiones relacionadas con el grado de automatización y el modo de procesamiento requerido. El método de procesamiento, procedimientos automatizados o manuales junto con el modo de operación, por lotes o interactivo, eventualmente dará forma al diseño de todo el sistema (véase capítulos 8 a 13). El analista también debe formular las recomendaciones de las tareas que tienen que ser realizadas por las personas así como de aquellas, si es que existen, donde se hará uso de computadoras.

Como el lector puede ya imaginar, cada estrategia tiene sus ventajas y desventajas, las cuales dependen de la situación en particular. Por consiguiente, el analista selecciona aquellas opciones que son más adaptables y después las estudia.

En el ejemplo de facturación, una estrategia de diseño incluye la capacidad de interactuar en línea con un sistema de facturación por medio de una terminal. El operador, que sólo emplea números de facturas, introduce y recupera facturas. Cada factura está asociada con un vendedor y es almacenada en el sistema una vez que se recibe para su correspondiente pago. Cuando la factura ingresa al sistema, éste calcula de nuevo, en forma automática, el costo de los artículos, los impuestos de venta y la cantidad total adeudada; si existe algún error, lo notifica al operador justo en el momento que lo detecta.

Cuando el operador desea pagar a un vendedor en particular, puede recuperar todas sus facturas. El operador, al hacer uso de los números de factura, pueden entonces seleccionar aquellas que va a pagar. A medida que paga cada factura, el sistema anota la fecha de pago y el número de cheque. También hace el ajuste adecuado, en una cantidad igual a la pagada, para disminuir el monto total adeudado al vendedor. El pago duplicado es imposible porque el sistema mantiene un registro de todas las facturas que ya han sido pagadas.

Esta es una forma de satisfacer los requerimientos identificados

con anterioridad. Es probable que el lector identifique otros caminos que utilicen ya sea el procesamiento por lotes o que no hagan uso de una computadora. Cada uno de ellos puede ser una opción viable de diseño. Los costos y beneficios de cada estrategia son los que conducen a la selección de una opción entre las demás.

OBJETIVOS AL DISEÑAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Los requerimientos se trasladan en especificaciones de diseño. ¿Qué pretende alcanzar el analista cuando diseña un sistema de información? Esta sección describe los objetivos del diseño de sistemas (Tabla 7.4) y explora la naturaleza del diseño así como los resultados explícitos esperados de esta actividad.

Especificación de los elementos lógicos del diseño

El diseño de sistemas tiene dos etapas: el diseño lógico y la construcción física del sistema. Cuando el analista formula el *diseño lógico*, escribe las especificaciones detalladas del nuevo sistema, es decir aquellas que describen sus características: salidas, entradas, archivos y bases de datos y los procedimientos, todo en una forma que satisfaga los requerimientos del proyecto. El conjunto formado por todas estas características recibe el nombre de *especificaciones de diseño* del sistema.

El diseño lógico de un sistema de información es similar al proyecto de ingeniería de un automóvil: muestra las características más sobresalientes (como el motor, la transmisión y el espacio para los pasajeros) y la relación que guardan entre sí (dónde se conectan los componentes unos a otros o cuál es la separación que existe entre las puertas). Los reportes y salidas generadas por el analista son similares a los componentes de diseño del ingeniero. Los procedimientos y datos se enlazan entre sí para producir un sistema que trabaja.

Al diseñar un sistema de inventarios, por ejemplo, las especificaciones del mismo incluyen definiciones de reportes y pantallas de presentación que describen las existencias disponibles, el abastecimiento y retiro de artículos, y el resumen de transacciones realizadas durante, por ejemplo, un mes de operación. El diseño lógico también especifica los formatos de entrada y la distribución de la salida en pantalla para todas las transacciones y archivos que son necesarios para dar mantenimiento a los datos del inventario, a los detalles de las transacciones y a los datos de los proveedores. Las especificaciones de procedimientos describen los métodos utilizados para ingresar datos en el sistema, copiar archivos y detectar problemas, si éstos se presentaran (Fig. 7.3).

La *construcción física*, que es la siguiente actividad después del

diseño lógico, produce el software, los archivos y un sistema que funciona. Las especificaciones de diseño indican a los programadores lo que el sistema debe hacer. A su vez, los programadores escriben programas que aceptan la entrada proporcionada por los usuarios, procesan los datos, producen los reportes y guardan los datos en los archivos.

El diseño físico para el sistema de inventarios ya mencionado, está formado por instrucciones de programa, escritas en un lenguaje de programación. Estos pasos revisan los registros de mercancía en existencia utilizando para ello los datos asentados en la transacción, imprimen los reportes y guardan los datos. El analista *especifica* los algoritmos necesarios para cambiar las cantidades de mercancía en existencia. Durante la construcción física, los programadores *escriben* las instrucciones necesarias del programa para calcular los cambios y producir los resultados.

Apoyo para las actividades de la empresa

Un objetivo fundamental en el diseño de un sistema de información es asegurar que éste brinde apoyo a la actividad de la empresa para la que fue desarrollado. En otras palabras, la *tecnología* de cómputo y comunicaciones especificada en el diseño siempre debe tener un papel secundario en relación con los *resultados* que se pretende que el sistema proporcione.

Por ejemplo, si es esencial para una organización mover la información con mucha rapidez para mantener su competitividad, entonces las especificaciones de diseño del sistema de información deben girar alrededor de este objetivo esencial de la empresa. En este ambiente, un sistema que procesa la información con lentitud causará daños a la organización. Imagine el lector un sistema de reservación de vuelos que no dice con prontitud a sus usuarios qué asientos quedan disponibles en un determinado vuelo o un sistema de cajero automático en un banco que no permite a los clientes conocer con rapidez el saldo de sus cuentas. Para estas organizaciones, dichas actividades son esenciales y los sistemas de información deben apoyarlas.

De manera similar, el diseño tiene que ajustarse a la forma en que trabaja la empresa. Si el sistema de ventas de una compañía es diseñado para trabajar mejor con pedidos que son pagados en efectivo, cuando de hecho la empresa tiene una política de crédito para las ventas, entonces la gerencia no estará muy feliz con el sistema, y los mismo sucederá con los clientes. Aun a pesar de que el sistema de información trabaje bien desde el punto de vista técnico, no se ajusta a las actividades de la empresa.

Los ejemplos anteriores ilustran la importancia de adecuar el sistema a las necesidades de la organización, un objetivo que debe servir virtualmente de guía a todas las decisiones de diseño.

Asegurar que las características del sistema cumplan con los requerimientos del usuario

Durante el diseño, los requerimientos del usuario se trasladan en características del sistema. Se dice que un sistema de información satisface las necesidades de los usuarios si:

- Realiza en forma apropiada los procedimientos correctos
- Presenta información e instrucciones en una forma aceptable y efectiva
- Produce resultados exactos
- Proporciona una interface y métodos de interacción aceptables
- Es percibido por los usuarios como un sistema confiable

En discusiones anteriores sobre el análisis de sistemas, se mencionó que el principal interés del analista es determinar el sistema correcto y proporcionar el sistema correcto. El objetivo del diseño de sistemas es alcanzar estos dos objetivos.



Comentario al margen ***Adecuando el sistema a la organización***

Los sistemas de información son una herramienta importante para la empresa. Por tanto, es esencial adecuar el sistema a la organización. Los analistas más eficientes son los que comprenden las razones del éxito de la organización. Algunas compañías tienen éxito porque recalcan el servicio al cliente como el aspecto más importante de sus actividades. Otras hacen hincapié en los costos administrativos, y varias más basan su éxito en la rapidez con la que suministran los pedidos. El desarrollo de sistemas de información debe ir en paralelo con los factores que determinan el éxito de la compañía.

Las características que sirven de soporte para el éxito de la organización, son una parte integral de las aplicaciones de sistemas de información. Una aerolínea que es reconocida por la excelencia de los servicios que ofrece a sus clientes, necesita satisfacer las necesidades de aquellos que viajan con mayor frecuencia. El sistema de reservación, utilizado en los aeropuertos por los asistentes del mostrador, muestra información de aquellas personas que viajan con bastante frecuencia. El sistema indica si cierto pasajero ha recibido un crédito especial para el vuelo que va a tomar. Dado que el sistema fue diseñado de manera cuidadosa para presentar esta información, el representante de la aerolínea puede dirigirse al cliente por su nombre: "Señor Thompson, el agente de viajes proporcionó su número especial para este vuelo, por lo que ha recibido un crédito especial. Creo que le gustaría saberlo." Esta característica puede parecer muy simple, ¡pero los clientes y analistas con experiencia saben que esto hace la diferencia! Incluir

estas características en el diseño de sistemas de información ayudará a garantizar el continuo éxito de la organización.

Proporcionar un sistema que sea fácil de utilizar

Los beneficios que se obtienen por *NO* utilizar un sistema de información, ¿son mayores que los que se pueden alcanzar con su uso? Esta parece ser una pregunta ilógica, ya que siempre se prefiere la información correcta que la errónea. Pero los analistas con experiencia saben que muchas de las características técnicas de un sistema de información —como su confiabilidad, exactitud y velocidad de procesamiento— son secundarias en relación con los aspectos humanos del diseño de sistemas. Por consiguiente, los analistas procuran diseñar el sistema con ingeniería dirigida hacia las personas y, en consecuencia, incluyen características ergonómicas.

Ingeniería humana

Después que el sistema ha sido instalado y de que los analistas se han ido, los gerentes y sus empleados comienzan a interactuar con el sistema. A medida que el entusiasmo (y el miedo) por la nueva aplicación toma su cauce normal y su uso se convierte en algo rutinario, los usuarios comienzan a examinar y probar sus características. Es en este contexto donde las características de *ingeniería humana* a menudo tienen mayor importancia de las técnicas. Si los sistemas de información no son diseñados *para las personas* entonces no tendrán éxito, como lo señala el alto ejecutivo al gerente del grupo de sistemas de información en la historia que se encuentra al inicio de este capítulo.

Cada uno de los capítulos en esta tercera parte, hace hincapié en aspectos de ingeniería humana. En general, sin embargo, el analista debe procurar formular el diseño de sistemas en forma que

- Incorpore características del sistema que sean fáciles de comprender y utilizar
- Desaliente los errores cometidos por los usuarios o la falta de cuidado por parte de ellos
- Evite fallas o procedimientos inapropiados que generen perjuicios o complicaciones para los usuarios o vayan en detrimento de la organización
- Tenga suficiente flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada usuario
- Se adapte a la creciente familiaridad del usuario con el sistema
- Funcione, en general, en una forma que parezca natural al usuario

A menudo se emplea el término *orientado hacia el usuario* para designar aquellos sistemas que exhiben excelentes características de ingeniería humana (desafortunadamente, el empleo frecuente de este tér-

mino en la publicidad lo ha hecho tan popular que existe la tendencia a pasar por alto su significado).

Diseño ergonómico

En el contexto de los sistemas de información, la *ergonomía* estudia los factores físicos que afectan el rendimiento, la comodidad y la satisfacción de los usuarios directos. El diseño de terminales, sillas y otro tipo de equipos, influye en la fatiga y tensión derivados del uso de dichos objetos. Estos factores afectan a su vez la tasa de errores cometidos por los usuarios cuando ingresan datos en el sistema, la eficiencia de los usuarios y hasta el ausentismo.

La ergonomía tiene relación con la selección de equipo y el diseño de las áreas de trabajo. Sin embargo, como se verá más adelante, se deben considerar factores ergonómicos cuando se escogen los colores para la presentación de información, la ubicación de las teclas de mandatos, o los métodos de interacción con el sistema. En los sistemas más eficientes, los analistas consideran con cuidado y desde diferentes perspectivas, los aspectos ergonómicos del diseño de sistemas.

En capítulos posteriores se exploran varias formas diferentes para alcanzar objetivos de diseño de ingeniería humana.

Proporcionar especificaciones detalladas para el desarrollo de software

Al igual que con las características de un sistema de información, el software también debe ser diseñado con cuidado. El diseño de sistemas incluye la formulación de las especificaciones de software.

Estas especificaciones establecen las funciones de entrada, salida y procesamiento así como los algoritmos necesarios para efectuarlas. Los módulos de software junto con las rutinas, se enfocan sobre lo que cada función realiza; asimismo, se especifican los procedimientos necesarios para llevar a cabo dichas funciones. La selección de lenguajes de programación, paquetes de software y utilerías se efectúa durante el proceso de diseño lógico y las recomendaciones se incluyen como parte de las especificaciones del software.

Ajustarse a los estándares de diseño

Como puede observarse, los objetivos del diseño de sistemas son muy amplios y afectan aspectos tanto de la aplicación como de la organización en la que será utilizado el sistema. Por consecuencia, no debe sorprender el hecho de que los grupos de sistemas de información mejor manejados, también mantengan estándares para el desarrollo de sistemas. Las especificaciones de diseño se establecen dentro del marco fijado por los estándares.

Los siguientes son ejemplos de áreas incluidas en el diseño de estándares:

- *Estándares para datos*
Lineamientos para asignar nombre a los datos y especificar su longitud y tipo. Estos lineamientos son utilizados por todas las aplicaciones desarrolladas por el grupo de sistemas de información. Con frecuencia están contenidas en el diccionario de datos.
- *Estándares de codificación*
Abreviaturas y designaciones formales para describir actividades y entidades dentro de la organización (por ejemplo, clasificación de clientes y tipos de transacciones).
- *Estándares estructurales*
Lineamientos sobre cómo estructurar el software y el sistema. Políticas para dividir el software en módulos, para la codificación estructurada y la relación existente entre los componentes del sistema. Pueden incluir estándares sobre la longitud del programa y lineamientos para volver a utilizar los módulos de software.
- *Estándares de documentación*
Descripciones de las características del diseño de sistemas, de la relación entre componentes y de las características de operación que pueden ser revisadas para conocer los detalles de la aplicación.

Con el objeto de garantizar que la aplicación cumpla con los estándares, muchas organizaciones cuentan con un grupo de control de calidad que tiene la responsabilidad de revisar todas las especificaciones de diseño de sistemas de información, así como el propio sistema una vez terminado.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SON LAS QUE SE DEBEN DISEÑAR?

Las especificaciones de diseño describen las *características* del sistema, los componentes o elementos del sistema y la forma en que éstos aparecerán ante los usuarios. Para muchos usuarios, el éxito de un sistema está relacionado con la creencia que tengan sobre sí el sistema tiene las características adecuadas.

Esta sección describe las características que debe diseñar el analista de sistemas. Pero antes de considerarlas, es conveniente primero aclarar qué elementos tienen que tomarse en cuenta en las especificaciones formales de diseño.

Elementos del diseño

Los componentes de un sistema de información descritos durante el análisis de requerimientos, son el punto focal del diseño de sistemas. Los analistas deben diseñar los siguientes elementos:

- *Flujos de datos*
Movimientos de datos hacia, alrededor y desde el sistema.

- *Almacenes de datos*
Conjuntos temporales o permanentes de datos.
- *Procesos*
Actividades para aceptar, manejar y suministrar datos e información. Pueden ser manuales o basadas en computadora.
- *Procedimientos*
Métodos y rutinas para utilizar el sistema de información y lograr con ello los resultados esperados.
- *Controles*
Estándares y lineamientos para determinar si las actividades están ocurriendo en la forma anticipada o aceptada, es decir si se encuentran “bajo control”. Asimismo, debe especificar las acciones que tienen que emprenderse cuando ocurren problemas o se presentan circunstancias inesperadas. Puede incluirse un reporte sobre las excepciones o procedimientos para la corrección de los problemas.
- *Funciones del personal*
Las responsabilidades de todas las personas que tienen que ver con el nuevo sistema, incluyendo los usuarios, operadores de computadora y personal de apoyo. Abarca todo el espectro de componentes del sistema, incluso desde la entrada de datos hasta la distribución de salidas o resultados. A menudo, las funciones del personal se establecen en forma de procedimientos.

Como se verá más adelante, estos elementos aparecen una y otra vez en muchas de las características de los sistemas de información. Por consiguiente, todos estos elementos tienen la misma importancia al estructurar el diseño.

Diseño de la salida

El término *salida*, como es probable que el lector lo conozca, se refiere a los resultados e información generados por el sistema. Para muchos usuarios finales, la salida es la única razón para el desarrollo del sistema y la base sobre la que ellos evaluarán la utilidad de la aplicación. En la realidad, muchos usuarios no operan el sistema de información y tampoco ingresan datos en él, pero utilizan la salida generada por el sistema.

Cuando diseñan la salida, los analistas deben realizar lo siguiente:

- Determinar qué información presentar
- Decidir si la información será presentada en forma visual, verbal o impresa y seleccionar el medio de salida
- Disponer la presentación de la información en un formato aceptable
- Decidir cómo distribuir la salida entre los posibles destinatarios

La disposición de la información sobre una pantalla o documento impreso se denomina *distribución*.

Para llevar a cabo las actividades antes mencionadas, se requieren decisiones específicas tales como el empleo de formatos ya impresos cuando se preparan reportes, cuántas líneas planear sobre una página impresa o si se deben emplear gráficas y colores.

El diseño de la salida está especificado en los formularios de distribución, que son hojas que describen la ubicación, características (como longitud y tipo) y formato de los encabezados de columnas y la paginación. Tal como ya se indicó al inicio de la presente discusión, estos elementos son análogos al bosquejo donde el arquitecto indica la localización de cada componente.

Diseño de archivos

El diseño de archivos incluye decisiones con respecto a la naturaleza y contenido del propio archivo, como si se fuera a emplear para guardar detalles de las transacciones, datos de tipo histórico o información de referencia. Entre las decisiones que se toman durante el diseño de archivos, se encuentran las siguientes:

- Los datos que deben incluirse en el formato de los registros contenidos en el archivo
- La longitud de cada registro, con base en las características de los datos que contiene
- La secuencia a disposición de los registros dentro del archivo (la estructura de almacenamiento que puede ser secuencial, indexada o relativa)

No todos los nuevos sistemas de información requieren del diseño de todos los archivos utilizados por la aplicación. Por ejemplo, es probable que ya existan archivos maestros porque éstos son utilizados por otras aplicaciones existentes. Tal vez la nueva aplicación necesite hacer referencia sólo al archivo maestro. En este caso, los detalles del archivo se incluyen en las especificaciones de diseño de la aplicación, pero el archivo no vuelve a diseñarse.

Diseño de interacciones con la base de datos

Muchos sistemas de información, ya sea implantados en sistemas de cómputo grandes o pequeños, interactúan con las bases de datos que abarcan varias aplicaciones. Dada la importancia que tienen las bases de datos en muchos sistemas, su diseño es establecido y vigilado por un administrador de bases de datos, que es una persona (o grupo de personas) que tiene la responsabilidad de desarrollar y mantener la base de datos. En estos casos, el analista de sistemas no efectúa el diseño de la base de datos sino que consulta al administrador de la

base para determinar las *interacciones* más apropiadas con la base de datos. El analista proporciona al administrador la descripción de 1) los datos que son necesarios de la base de datos, y 2) las acciones que tendrán efecto sobre la propia base (por ejemplo, la recuperación de datos, cambios en los valores de los datos o el ingreso de nuevos datos en la base).

A su vez, el papel del administrador de bases de datos incluye las siguientes responsabilidades:

- Evaluar la conveniencia de la solicitud del analista
- Describir los métodos para interactuar con la base de datos
- Asegurar que la aplicación no pueda dañar la base de datos o que la afecte de manera adversa a las necesidades de otros sistemas de información

Los capítulos 12 y 13 examinan el diseño de sistemas de información que interactúan con bases de datos compartidas.

Diseño de la entrada

Los analistas de sistemas deciden los siguientes detalles del diseño de *entradas*:

1. Qué datos ingresan al sistema
2. Qué medios utilizar
3. La forma en que se deben disponer o codificar los datos
4. El diálogo que servirá de guía a los usuarios para dar entrada a los datos
5. Validación necesaria de datos y transacciones para detectar errores
6. Métodos para llevar a cabo la validación de las entradas y los pasos a seguir cuando se presentan errores

Las decisiones de diseño para el manejo de entradas, especifican la forma en que serán aceptados los datos para su procesamiento por computadora. Los analistas deciden si los datos serán proporcionados directamente, quizá a través de una estación de trabajo, o por el uso de documentos, como talones de ventas, cheques bancarios o facturas, donde los datos a su vez son transferidos hacia la computadora para su procesamiento.

El diseño de la entrada también incluye la especificación de los medios por los que tanto los usuarios finales como los operadores darán instrucciones al sistema sobre las acciones que debe emprender. Por ejemplo, un usuario que interactúa con el sistema por medio de una estación de trabajo, tiene que ser capaz de indicarle al sistema ya sea que acepte una entrada, genere un reporte o termine el procesamiento.

DELTA AIR LINES:

El servicio que ofrece Delta comienza en tierra. Sus beneficiarios no sólo son pasajeros sino también agentes de viajes que forman parte de la red de distribución de toda la industria de aerolíneas. A lo largo de toda esta industria, los agentes de viajes son los responsables de la mayor parte de las reservaciones de todas las aerolíneas.

Si los pasajeros desean saber cómo se ve la Torre Eiffel, en París, desde el cuarto del hotel donde planean hospedarse, DeltaStar puede proyectar una imagen de video sobre la pantalla de la terminal que se encuentra en la oficina del agente de viajes, con esa vista específica. Están apareciendo sistemas que permiten generar en la impresora de la oficina y con sólo un mandato, fotografías con la calidad de las

La flexibilidad también es parte del sistema. Si una agencia en particular se especializa en viajes de trabajo para ejecutivos, más que en viajes de placer, entonces se puede seleccionar un módulo que se acomode a sus necesidades. Este módulo permite que los agentes construyan un perfil de las políticas de cada corporación. Con esto es posible mantener para cada viajero los sitios hacia donde se ha trasladado, su asien-

Cada faceta de este poderoso sistema de información puede adaptarse a los requerimientos del agente de viajes, lo que permite proporcionar el servicio a los pasajeros en la forma más completa y ventajosa posible.

El sistema también puede trabajar internamente para el agente de viajes al enlazar por medio de una red todas las computadoras de escritorio que se en-



cuentran en su oficina. De esta manera, se puede tener acceso a los datos de contabilidad desde cualquier estación. Al emplear la misma computadora, cada agente puede conectarse a la red de reservaciones más grande de todo el mundo.

DeltaStar es mucho más que un sistema de información. Engloba la promoción, el servicio al cliente y las actividades internas, es un sistema completo que emplea y aplica tecnología de información con características muy diferentes.

Los sistemas en línea incluyen un *diálogo* o *conversación* entre el usuario y el sistema. Por medio del diálogo, el usuario solicita servicios al sistema y le indica cuándo realizar cierta función. A menudo la naturaleza de la conversación en línea hace la diferencia entre un diseño exitoso y otro inaceptable. Un diseño inapropiado, que deja la pantalla en blanco, confunde al usuario con respecto a qué acción debe emprender. Ya que esta idea es muy importante y dado que los sistemas en línea son bastante comunes, el capítulo 10 está dedicado a la conversación en línea.

La disposición de mensajes y comentarios en las *conversaciones en línea*, así como la ubicación de los datos, encabezados y títulos sobre las pantallas o documentos fuentes, también forman parte del diseño de entradas. En general, se preparan bosquejos para comunicar la disposición a los usuarios, para que ellos la revisen, y a los programadores y otros miembros del equipo de diseño de sistemas.

Diseño de controles

Los analistas de sistemas también deben anticipar los errores que se cometerán al ingresar los datos en el sistema o al solicitar la ejecución de ciertas funciones. Algunos errores no tienen importancia ni consecuencias, pero otros pueden ser tan serios que ocasionarían el borrado de datos o el uso inapropiado del sistema. Aunque exista sólo la más mínima probabilidad de cometer un error serio, un buen diseño de sistema de información ofrecerá los medios para detectar y manejar el error.

Los controles de entrada proporcionan medios para 1) asegurar que sólo los usuarios autorizados tengan acceso al sistema, 2) garantizar que las transacciones sean aceptables, 3) validar los datos para comprobar su exactitud y 4) determinar si se han omitido datos que son necesarios.

Diseño de procedimientos

Los procedimientos especifican qué tareas deben efectuarse al utilizar el sistema y quiénes son los responsables de llevarlas a cabo. Entre los procedimientos importantes se encuentran

- *Procedimientos para entrada de datos*
Métodos para la captura de datos de las transacciones y su ingreso en el sistema de información (*ejemplo*: secuencia para dar entrada a los datos registrados en los documentos fuente)
- *Procedimientos durante la ejecución*
Pasos y acciones emprendidos por los operadores del sistema y, en ciertos casos, por los usuarios finales que interactúan con el sistema para alcanzar los resultados deseados (*ejemplo*: montar paquetes de discos o colocar en las impresoras formas preimpresas)
- *Procedimientos para el manejo de errores*
Acciones a seguir cuando se presentan resultados inesperados (*ejemplo*: ocurre un error cuando el sistema intenta leer datos de un archivo o la impresora se atasca durante la impresión de una gran cantidad de hojas)
- *Procedimientos de seguridad y respaldo*
Acciones para proteger al sistema y sus recursos contra posibles daños (*ejemplo*: ¿cuándo y cómo hacer copias de los archivos maestros o de partes de la base de datos?)

Estos procedimientos deben formularse por escrito y formar parte de la documentación del sistema.

Diseño de especificaciones para programas

Las especificaciones para programas son por sí mismas un diseño. Ellas describen cómo transformar las especificaciones de diseño del sistema —salidas, entradas, archivos, procesamiento y otras— en software de computadora.

El diseño del software de computadora es importante para asegurar que

- Los programas producidos lleven a cabo todas las tareas y lo hagan en la forma establecida
- La estructuración del software en módulos permita su prueba y validación para determinar si los procedimientos son correctos
- Las modificaciones futuras se puedan realizar en forma eficiente y con un mínimo de interrupción en el diseño del sistema

Un sistema de software en particular será diseñado sólo una vez, pero será usado repetidamente y es muy probable que evolucione en la medida que cambien las necesidades de los usuarios, como lo señala el profesional de sistemas de información de la historia con que se inicia este capítulo. Estas observaciones añaden más importancia al diseño de software.

En algunas organizaciones, existe una separación entre las responsabilidades del programador y las que tiene el analista. En otras, tanto

los programadores como analistas comparten las responsabilidades. Aunque la combinación de responsabilidades facilita la comunicación del diseño a ciertos programadores que trabajan en el proyecto, ésta no elimina los aspectos mencionados hasta este momento.

Los métodos para desarrollar el diseño o para especificar los detalles varían de acuerdo con las prácticas establecidas en cada organización. También serán diferentes como consecuencia de los lenguajes utilizados para escribir el software. Los lenguajes de tercera generación requieren una atención mucho mayor en lo que respecta a los detalles de los procedimientos en comparación con la dedicada cuando se emplean lenguajes de cuarta generación. El capítulo 14 examina con gran detalle el diseño de software para computadora.



Comentario al margen

Mantenimiento: preservación de la utilidad del sistema

El mantenimiento es un aspecto más del desarrollo de sistemas de información. Sin embargo, efectuar cambios y ajustes no necesariamente indica la corrección de errores o la ocurrencia de problemas.

Entre los cambios más frecuentes solicitados por los usuarios finales se encuentra la adición de información al formato de un reporte. Se pueden revisar los requerimientos del sistema como consecuencia de su uso o del cambio de las necesidades de operación. Quizá sea necesario corregir algún descuido que ocurrió durante el proceso de desarrollo.

A menudo surge la necesidad de capturar más datos y almacenarlos en la base de datos o en los archivos de transacciones. O quizá sea necesario añadir características para la detección de errores con la finalidad de evitar que los usuarios del sistema emprendan por equivocación una acción no deseada.

Todas estas situaciones son realidades del mantenimiento de aplicaciones. Cuando se presentan, sin embargo, son un buen indicador de que el sistema se está utilizando, de que tiene una función útil y de que los usuarios no lo están "archivando".

MANEJO DEL PROCESO DE DISEÑO PARA APLICACIONES INSTITUCIONALES

El manejo del proceso de diseño significa tomar los pasos necesarios para que el esfuerzo de desarrollo avance en forma apropiada y produzca los resultados esperados. Esta sección introduce los aspectos de manejo que serán discutidos en el módulo de diseño de sistemas. También se examina la información que se espera que libere el analista, así como las áreas que deben vigilarse durante todo el proceso.

Asimismo, se discute el papel que tienen los usuarios finales en el diseño del sistema.

Carpeta de descripción del diseño del sistema

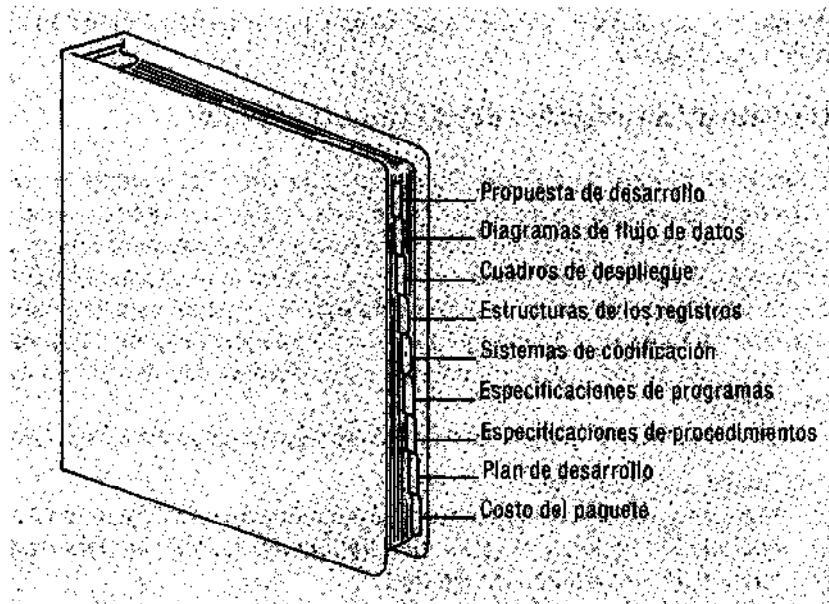
Cuando el diseño de un sistema de información está completo, las especificaciones son documentadas en una forma que esboza las características de la aplicación. Los analistas de sistemas denominan a estas especificaciones *información liberada* o *carpeta de diseño*. Ningún diseño está completo sin la carpeta de diseño, ya que ésta contiene todos los detalles que deben incluirse en el software de computadora, conjuntos de datos y procedimientos que comprenden el sistema de información.

La información liberada incluye los siguientes aspectos (Fig. 7.4):

- *Cuadros de despliegue*
Descripciones de las entradas y salidas donde se muestra la ubicación de todos los detalles que aparecerán en los reportes, documentos y pantallas de terminal.
- *Estructuras de registros*
Descripciones de todos los datos contenidos en los archivos maestros y de transacciones así como los diagramas relacionados con la base de datos.
- *Sistemas de codificación*
Descripciones de los códigos que explican o identifican tipos de transacciones, clasificaciones y categorías de eventos o entidades.
- *Especificaciones de los programas*
Cuadros, tablas y descripciones gráficas de los módulos y componentes del software de computadora junto con la interacción entre cada uno de ellos; también se incluyen las funciones realizadas y los datos utilizados o producidos por cada una de ellas.
- *Especificación de procedimientos*
Procedimientos planificados para instalar y operar el sistema cuando esté terminado.
- *Plan de desarrollo*
Cronogramas que indican los tiempos necesarios para el desarrollo de las actividades; analistas de sistemas, programadores y personal necesario para el desarrollo; planes para pruebas preliminares e implantación.
- *Costo del paquete*
Gastos anticipados para el desarrollo, implantación y operación del nuevo sistema, clasificados por categorías tales como personal, equipo, comunicaciones, facilidades y suministros (revisados y actualizados con base en las proyecciones de costo y beneficio de la propuesta original del proyecto)

Muchas organizaciones han desarrollado lineamientos formales para la integración de la carpeta de diseño de sus sistemas de información.

FIGURA 7.4
Información liberada
en el proceso de
desarrollo de un
sistema.



Esto es recomendable para asegurar que las especificaciones son completas y que el personal de sistemas de información estará familiarizado con la naturaleza y formato de la información a través de varios proyectos. En los capítulos dedicados al diseño de sistemas aparecen varias demostraciones de estos estándares.

Seguimiento del proceso de diseño

Al igual que cualquier otro proyecto grande o importante de la compañía, el diseño de sistemas de información debe ser manejado en forma adecuada para asegurar que se obtendrán los resultados deseados. Entre las preguntas que por lo general se hacen los gerentes de proyecto o los de sistemas de información, se encuentran las siguientes:

- *Tiempo de desarrollo*
¿Cuánto tiempo tomará el proyecto? ¿Qué actividades son las críticas para mantener el desarrollo dentro de los tiempos planificados? ¿En este momento el proyecto va desarrollándose de acuerdo con los tiempos especificados?
- *Costo de desarrollo*
Los gastos del proyecto, ¿se encuentran dentro de lo presupuestado?
- *Aceptabilidad del diseño*
El diseño especificado, ¿satisface los requerimientos de los usuarios y de la organización? ¿Se puede construir el sistema de acuerdo con el diseño propuesto? ¿Es posible mejorar el diseño?

A través de la experiencia, los expertos en sistemas de información han concebido métodos y lineamientos para dar respuesta a estas preguntas y manejar el avance del desarrollo del proyecto. El capítulo 16 estudia con detalle cómo estimar el número de horas necesarias para el desarrollo de un proyecto, así como el tiempo requerido para hacerlo. También se exploran diferentes planes para formar el grupo de desarrollo.

Una técnica muy utilizada para asegurar que el diseño sea adecuado se conoce como el *recorrido estructurado*, que es un método para revisar las especificaciones de varios de los aspectos del diseño. En el capítulo 16 también se examinan varias estrategias para emplear esta técnica con la finalidad de manejar el diseño. (El lector quizá quiera en este momento consultar rápidamente esta información y después referirse a ella a medida que estudie los demás capítulos sobre el desarrollo de sistemas de información.)

Selección de hardware y software

Muchas veces cuando un sistema de información se encuentra bajo desarrollo, el sistema de cómputo, las estaciones de trabajo y el aparato de comunicaciones sobre los que se implantará el sistema, ya se encuentran en la organización. En estos casos, todo el esfuerzo de diseño se concentra en adaptar la aplicación a las características del sistema de cómputo.

Sin embargo, cuando es necesario un nuevo equipo de cómputo, la selección y adquisición del mismo introduce una dimensión más en la actividad del nuevo sistema. Se deben formular las especificaciones del sistema, recibir y revisar las propuestas de los vendedores y hacer una selección. Esta última se centra alrededor de los costos de adquisición, operación y mantenimiento, de la velocidad y capacidad, y de las características de procesamiento y comunicaciones.

Aparecen aspectos similares cuando se deben adquirir paquetes de software disponibles en el mercado. La selección de software para computadora necesita la evaluación de las características de cada paquete y la decisión de optar por comprarlo o rentarlo.

El capítulo 17 estudia los aspectos y métodos necesarios para evaluar y seleccionar tanto hardware como software de computadora.

Participación de los usuarios

El diseño de un sistema de información no sólo es responsabilidad de los analistas de sistemas. Por el contrario, los gerentes y usuarios del sistema también tienen un papel importante en el diseño del sistema. A continuación se explica *por qué* y *cómo*.

El tema de la participación de los usuarios, que aparece en la breve historia con que inicia este capítulo, es uno de los más importantes. La participación de los usuarios proporciona al analista una re-

troalimentación que es importante a medida que avanza el diseño, pero ésta también asegura que los usuarios tengan una perspectiva no técnica de lo que el sistema hará y de lo que no hará. Existen tres razones para que los usuarios participen en el diseño de un sistema. La primera de ellas es que el sistema pertenece a los usuarios, no a los analistas. Cuando el sistema está terminado, son los gerentes y miembros del personal los que trabajarán con él cotidianamente, no los analistas. Por consiguiente, es importante que los usuarios participen en el desarrollo del sistema. Cuando los usuarios sienten que el sistema pertenece al “departamento de cómputo”, se presenta una de las situaciones menos deseables. Al tener influencia sobre el diseño y sugerir características, los usuarios no sólo son *dueños* de los sistemas, sino que además *tienen un papel en su desarrollo*. (Y si el sistema no satisface todos los requerimientos, los usuarios compartirán también la responsabilidad de todas las fallas.)

La segunda razón para que el usuario participe es la detección de omisiones y de características innecesarias o difíciles de emplear. Las omisiones o los excesos deben detectarse durante el diseño lógico, no cuando el sistema está implantado y en operación. Descubrir estos problemas en el momento de la implantación no sólo es frustrante, sino que también resulta *mucho* más costoso hacer las adiciones o cambios en este momento que durante el diseño del sistema.

La tercera razón es que cualquier error tanto en los procedimientos manuales como computarizados, almacenes de datos y otras características de diseño, debe detectarse lo más pronto posible. Descubrir errores una vez que el sistema está implantado provoca dudas por parte de los usuarios, aun después de corregirlos (los usuarios se sorprenderían si existieran otros errores que todavía no han sido detectados). Por otra parte, los errores descubiertos en el software o después de que la aplicación se ha liberado para su uso regular, son *mucho* más costosos de corregir.

Se puede lograr una buena participación de los usuarios durante el diseño al pedirles que revisen los reportes sobre prototipos, formatos de entrada y que brinden ayuda para escribir procedimientos que les digan a otras personas cómo utilizar el sistema en forma adecuada. Los usuarios también son de gran ayuda para los métodos de prueba de interfases con el sistema, el empleo de menús y en la evaluación de la secuencia de mandatos. Con frecuencia resulta sorprendente la cantidad de diálogos que son perfectamente claros para los analistas y que los usuarios perciben como confusos y llenos de errores. Tener un punto de vista fresco de un gerente que no ha utilizado la interfase con anterioridad puede llevar a cambios productivos en las especificaciones, con lo que se evitan dificultades futuras.

Cuando existe un número muy grande de usuarios —quizá tratándose de un sistema que abarca a toda la organización— no es deseable ni tampoco factible invitar a todos los usuarios en potencia a que participen en el esfuerzo de diseño del sistema, tal como lo señaló

Responsabilidades de los usuarios	Responsabilidades del analista
Comprender el problema que va a ser abordado por la aplicación	Reconocer los beneficios de las aplicaciones desarrolladas por los usuarios
Conocer los datos necesarios para abordar el problema	Traducir las necesidades generales de datos en especificaciones para éstos y en requerimientos de procesamiento
Saber cómo utilizar el software	Proporcionar educación y programas de entrenamiento
Saber cómo utilizar la terminal, la computadora personal o cualquier otro equipo	Ser consultores del diseño y proceso de desarrollo de los usuarios
Adherirse a los lineamientos y estándares establecidos	Proporcionar asistencia en la detección y corrección de errores

el ejecutivo de la historia con que inicia este capítulo. En estos casos, deben seleccionarse varias personas para que participen en la recopilación de los comentarios de un usuario *típico*, así como de otros, tal vez de aquellas personas que lo usan y que tienen bastante experiencia en el empleo de sistemas de información.

MANEJO DE SISTEMAS DESARROLLADOS POR USUARIOS FINALES

Los sistemas desarrollados por los usuarios finales, al igual que cualquier otro sistema, no tendrán éxito a menos que sean manejados y apoyados en forma apropiada. De lo contrario, estos sistemas pueden ser dañinos para la organización. Tanto usuarios como analistas, tienen responsabilidades en el manejo de los sistemas desarrollados por los primeros (Tabla 7.5). Seguir lineamientos de diseño puede ser de gran ayuda para evitar problemas en potencia en las aplicaciones desarrollados por los usuarios finales.

Responsabilidades de los usuarios en el diseño

Cuando los usuarios participan en el desarrollo de sistemas, tienen la responsabilidad de conocer los requerimientos de sistemas. Ellos deben comprender el problema que están abordando al desarrollar un sistema y los datos necesarios para enfrentarse a él. Los usuarios necesitan también un conocimiento genérico de los requerimientos de datos; deben ser capaces de identificar los datos en los términos de la compañía (no con respecto a la forma en que se encuentran almacena-

dos, cómo están organizados físicamente o de especificaciones de longitud). Además, cuando desarrollan una aplicación de análisis de costos, deberán saber, por ejemplo, qué costos de operación, personal, equipo, suministros y utilidades son necesarios para completar el análisis.

Parte del éxito que tienen las organizaciones al manejar el desarrollo a través de los usuarios de sistemas de información, se debe a que elaboran y mantienen lineamientos y estándares para el almacenamiento, recuperación y uso de los datos. La finalidad de estos lineamientos y estándares es evitar problemas como la destrucción accidental de los datos o el acceso no autorizado a las bases de datos. Los usuarios tienen la responsabilidad de adherirse a ellos.

Los usuarios finales también deben estar familiarizados con el software que emplean. Además se espera de ellos que sepan operar un equipo de cómputo, tal como la terminal donde se ejecuta la aplicación o la computadora de escritorio que utilizarán. No se desea que conozcan cómo operar un sistema de cómputo grande de tiempo compartido. Esto último sigue siendo responsabilidad de los profesionales en sistemas de información.

Responsabilidades del analista de sistemas

Los analistas de sistemas también tienen responsabilidades importantes en los sistemas diseñados con el método de desarrollo por parte de los usuarios finales. Primero, deben aceptar los beneficios que son atribuidos a las aplicaciones desarrolladas por los usuarios. Entre éstos se encuentran la participación productiva del usuario en el proceso de diseño, la reducción del tiempo de espera para el desarrollo de cierto tipo de aplicaciones y la disminución de los requerimientos de mantenimiento de sistemas. El uso de lenguajes de cuarta generación y de software comercial (incluyendo paquetes como hojas de cálculo electrónicas o de gráficas), también aumentan la productividad del desarrollo.

También sería conveniente pedirles a los analistas de sistemas que sean consultores durante el proceso de diseño y desarrollo. De esta forma, ellos sabrían recomendar el software apropiado o sugerir especificaciones de entrada y salida. Los analistas pueden contribuir a hacer más específicas las necesidades generales de datos de los usuarios al determinar los datos disponibles, el formato en que se encuentran y el método para recuperarlos en una aplicación.

Es muy probable que los usuarios necesiten ayuda para encontrar y corregir los errores o los problemas en las aplicaciones que desarrollan. Cuando trabajan como consultores, los analistas tienen la responsabilidad de abordar estos problemas y proporcionar la asistencia necesaria para que los usuarios comprendan nuevas herramientas o productos. Muchas organizaciones establecen un grupo de analistas cuya responsabilidad principal es ayudar a los usuarios en estas áreas.